

Витальность как эффективность самооплаченного само моделирования

Александр Андришин^{1*}

^{1*}Independent Researcher, Москва, Россия.

Corresponding author(s). E-mail(s): alexander@andriishin.com;

Аннотация

Сложность вездесуща, живое — редкость: звёзды, ураганы, кристаллы и языковые модели богато структурированы и далеки от равновесия, но ни одна из этих систем не оплачивает собственной диссипацией удерживаемую ею модель мира. Замкнутая *самооплата* отделяет витальное от просто сложного; здесь предложена её количественная операционализация. Витальность определяется парой условий. Первое — предсказательная эффективность само моделирования: доля удерживаемой системой памяти о среде, которая ещё предсказывает её будущее. Второе — самооплата: термодинамическая цена удержания устаревшей памяти обязывает систему к диссипации, а искажение модели возвращается её распадом. Требование, чтобы модель и оплачивающая её диссипация принадлежали одной физической границе, отличает шкалу от известных программ — *assembly theory*, интегрированной информации, телединамики, принципа свободной энергии: каждая берёт одну ось витальности всерьёз, но ни одна не требует этого тождества границ. Двухступенчатая процедура — структурный скрининг по триаде инвариантов и витальная верификация — применена к шести камертонам от звезды до мегаполиса, с биосферой как контрольным пределом и воспроизводимым расчётом на бактериальном хемотаксисе (*Escherichia coli*). Картина асимметрична: структурный потенциал почти универсален, замкнутые петли самооплаты редки. Отсюда следствия: поиск внеземной жизни требует обнаружения таких петель поверх химических биосигнатур; этический статус искусственных систем — вопрос о появлении собственной платы за модель; граница между сложным и витальным проводится по положительной эффективности при замкнутой петле. Теория развёрнута для стационарного режима; нестационарное обобщение дано в сопровождающей работе (Andriishin 2026). Программа открыта к опровержению по нескольким независимым линиям, включая предсказанную степенную зависимость темпа эволюционной адаптации от эффективности само моделирования.

Keywords: определение жизни, витальность, самооплата, ностальгия, predictive information, термодинамика вычислений

1 Введение

Концепт «живой организм» в современной биологии не имеет общепринятого формального определения. Исторически он опирался на клеточный субстрат — углеродную химию, мембранную организацию, метаболическое замыкание, — но его границы размыты как снизу, так и сверху. Снизу: вирусы лишены автономного метаболизма, но участвуют в эволюционной динамике (Pradeu 2018); прионы и репликаторные РНК-системы воспроизводятся без клеточной инфраструктуры; протоклеточные и абиогенетические переходные формы не позволяют провести резкую границу между химией и биологией (Plante 2025). Сверху: биосферы, симбиотические сообщества и антропогенные мегаструктуры демонстрируют признаки коллективной авто-регуляции и эволюционной адаптации без единого клеточного референта (Mossio et al. 2016). В ответ на эти трудности философия биологии последних двух десятилетий выработала устойчивый **эпистемологический плюрализм**:

- реестры из ста и более конкурирующих определений жизни без признаков сходимости (Trifonov 2011);
- аргумент о необходимости «теории жизни» вместо словарного определения (Cleland 2019);
- анти-дефиниционистская линия «жизнь-как-историческая-линия»: жизнь как единая монофилетическая ветвь от LUCA, а не список признаков (Mariscal and Doolittle 2020);
- концепция организма как биологически индивидуированной системы (Bich and Green 2018; Pradeu 2018).

Ни одно определение не получает единодушного признания; нарастает запрос на операциональные критерии, способные приложиться к нестандартным кандидатам — астробиологическим находкам, искусственным системам сложной обработки информации, традиционно называемым когнитивными, гибридным экологическим комплексам (Chirumbolo and Vella 2026).

Настоящая работа предлагает на эту роль операциональную меру — безразмерную предсказательную эффективность самомоделирования $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$, а вердикт витальности — как пару (S, η_v) из предиката самооплаты S и положительной эффективности $\eta_v > 0$. Прежде чем развернуть эту конструкцию (§ 2), очертим ландшафт программ, на фоне которого она строится.

Витальность формализует линия технических программ, каждая берущая одну её сторону: термодинамическую («жизнь питается негэнтропией», Schrödinger 1944), байесовскую (FEP: Friston 2005, 2010), комбинаторную сложность сборки (assembly theory: Marshall et al. 2017; Sharma et al. 2023), каузальную замкнутость информации (Ф: Tononi 2004; Tononi et al. 2016), самовозникновение норм

(телеодинамика: Deacon 2011), масштаб целеподобного поведения (cognitive light cone: Levin 2019). Это не взаимоисключающие гипотезы: каждая теряет дискриминационную силу на границах — FEP применим к бытовому термостату (Baltieri and Buckley 2019) и регулятору Уатта (Bruineberg et al. 2022), узкое NASA-определение (Joyce 1994; Cleland and Chyba 2002) молчит о субстратной общности (детальное сопоставление — § 4). Отсюда мост к нашей мере: соединить термодинамическую плату и качество удерживаемой модели в одну безразмерную шкалу.

Параллельная программа **происхождения жизни** — гиперцикл (Eigen 1971; Eigen and Schuster 1979), autocatalytic sets и RAF-сети (Hordijk and Steel 2004; Hordijk 2019), dissipative adaptation (Perunov, Marsland, and England 2016), major transitions (Maynard Smith and Szathmáry 1995), геохимические сценарии (Pross 2012; Smith and Morowitz 2016; Kauffman 2019) — операционализирует переход abiotic→biotic как самоподдерживающуюся информационно-энергетическую петлю над геохимическим потоком; η_v делает то же в термодинамическом регистре, где положительность η_v — необходимое условие момента origin of life (§ 4.8; § 6).

Те же пределы — в астробиологии: биосигнатуры по неравновесности (O_2/CH_4), изотопам ($\delta^{13}C$), хиральности имеют абиотические альтернативы, и дебаты об arsenate-claim штамма GFAJ-1 (*Halomonadaceae*) (Wolfe-Simon et al. 2011 [retracted by *Science* 2025]; Reaves et al. 2012), метане Марса (Webster et al. 2018; Korablev et al. 2019), фосфине Венеры (Greaves et al. 2021; Villanueva et al. 2021) без витального критерия сводятся к интерпретации частных прокси — как и спор о витальности языковых моделей.

С другой стороны к тому же вопросу подходит AI alignment: при каких архитектурных условиях оптимизирующий агент начинает оптимизировать собственное продолжение (Bostrom 2014; Hubinger et al. 2019; Carlsmith 2022). Объект пересекающийся, углы разные: AI-safety описывает поведенческие признаки петли, а η_v и предикат S — её термодинамическую ко-характеристику (структурная параллель, не каузально-генеративная связь; § 3.4).

Настоящая работа определяет витальность как эффективность удержания собственной модели собственной диссипацией.

Само моделирование здесь используется в смысле, отличном от феноменальной self-model Метцингера (Metzinger 2003): оно обозначает структурное условие, при котором модель среды, оплачивающая её диссипация и носитель, страдающий от её ошибок, принадлежат одной физической системе — “self” есть носитель модели и её цены, не содержание модели. Аналогично, *витальность* здесь — строго операциональное информационно-термодинамическое свойство (предсказательная эффективность само моделирования η_v), не *vis vitalis* виталистической традиции.

Центральный объект — безразмерное отношение

$$\eta_v = \frac{I_{\text{pred}}}{I_{\text{mem}}} \in [0, 1],$$

где I_{pred} — predictive information о будущем собственной среды, удерживаемая внутренней структурой системы, а I_{mem} — полная информация той же структуры о прошлой и текущей траектории среды (точные определения и связь с

классической формулировкой Биалека–Неменмана–Тишби (Bialek et al. 2001) — § 2.1). Отношение η_v есть доля удерживаемой памяти, которая ещё предсказательна; дополнительная доля $\nu = 1 - \eta_v$ — *информационная ностальгия*, балласт устаревшей памяти. Граница $\eta_v \in [0, 1]$ для **пассивного** само моделирования — следствие неравенства об обработке данных (DPI), не энергетическая нормировка и не соглашение о масштабе (активный случай — открытый пункт, § 2.1). Термодинамика входит **отдельным якорем**: по термодинамике предсказания (Still et al. 2012, § 2.2) удержание непредсказательной памяти обязывает систему к диссипации не ниже $k_B T$ на каждый такой бит — здесь и только здесь появляется ландауэровский масштаб $k_B T \ln 2$, как коэффициент строгой границы, а не курс обмена энергии на биты. Витальность есть пара условий: положительная эффективность $\eta_v > 0$ **при** замкнутой петле самооплаты (§ 2.7).

Программа разворачивается по трём конструктивным шагам. Первый — операциональное определение витальной шкалы как $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ (свежесть удерживаемой модели), явно отличаемой и от индексов сложности (assembly index, Φ , I_v как композит трёх ёмкостей), и от предиката самооплаты S : положительный η_v возможен и у системы без собственной платы (как у языковой модели), но витальность требует конъюнкции $\eta_v > 0$ и $S = 1$. Второй — разделение двух методологических уровней: структурного скрининга через композит $I_v = \sqrt[3]{T_v C_v S_v}$ (термодинамическая T_v , информационная C_v , топологическая S_v ёмкости; § 2.3) и витальной верификации через η_v (вычислительная экономия, не логическое усиление). Третий — явная конвенциональность границы системы как методологический инструмент: η_v зависит от выбора границы, и эта зависимость продуктивна — она позволяет различить «витальность LLM как агента» (равна нулю) и «витальность корпорации» (отлична от нуля, но относится к другому объекту).

Новизна — не в отдельных компонентах. Predictive information (Bialek et al. 2001) и ландауэровский предел (Landauer 1961) известны более полувека. Само моделирование восходит к anticipatory systems Розена (Rosen 1985); требование собственной платы за модель сходится с skin-in-the-game Талеба (Taleb 2018) и autopoiesis Матураны–Варелы (Maturana and Varela 1980). Новизна — в архитектуре их соединения по трём пунктам. Специфическое отношение $I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$, насколько нам известно, не использовалось как мера витальности в линии Биалека–Неменмана–Тишби. Требование, что модель и оплачивающая её диссипация принадлежат одной физической границе (self-payment), с замкнутой петлёй возврата ошибки, в явной форме как критерий витальности, насколько нам известно, ранее не формализовано — и Ландауэр, и Биалек работали без него. Интерпретация полученного отношения как витальной шкалы — самостоятельный шаг, который ни одна из исходных рамок не делала.

Ближайшую современную линию — термодинамику предсказания и обучения — требуется отстроить отдельно, поскольку она оперирует родственными величинами. Голдт и Зайферт (Goldt and Seifert 2017) формализуют термодинамику обучения правилу в нейронной сети, вводя эффективность обучения как отношение приобретённой информации к её термодинамической стоимости,

ограниченное единицей; Такахаси и Хаяси (Takahashi and Hayashi 2026) развивают КПД приобретения структурной информации о среде (η_E , бит-на-джоуль) и требование граничного замыкания — оплату низкоэнтропийного ресурса, пересекающего границу системы. Обе работы делят с настоящей общий фундамент (Landauer 1961; Still et al. 2012; Goldt and Seifert 2017), поэтому отстройка ведётся не по основанию, а по предмету, размерности и интерпретации, и линии комплементарны, а не конкурентны. Размерность: их η_E — бит-на-джоуль о *среде*, эффективность приобретения внешней структуры; $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ безразмерна, то есть: доля удерживаемой *само модели*, ещё остающаяся предсказательной, — мера удержания и устаревания (ностальгии), не приобретения. Статус самооплаты: их граничное замыкание есть соглашение об учёте при выборе границы, тогда как предикат S (со-локация модели, оплачивающей её диссипации и петли возврата ошибки; § 2.7) — конститутивный критерий витальности с независимой термодинамической опорой на бонд Still. Наконец, граница $\eta_v \in [0, 1]$ следует из неравенства об обработке данных, не из стохастико-термодинамического баланса бит-на-джоуль, а витальной интерпретации пары (S, η_v) термодинамика обучения не предлагает.

Предлагаемое определение не есть метафизическая декларация. η_v — операциональное представление витальности как режима существования, не его определение по существу. Стандартное философское различие между референтом теории (свойство системы) и операционализацией (отношение между системой и измерительной рамкой) аналогично различию «температура как мера тепловой энергии» и «логарифм расширения ртути на 100 делений», или «сила землетрясения» и «шкала Рихтера». η_v — операциональная мера, дисциплинированная конкретным определением.

Настоящая работа сознательно ограничивается **стационарным режимом**, где допущение конечности памяти и эргодичности среды стабилизирует объём удерживаемой памяти и делает информационную ностальгию стационарной. В этом режиме формализм даёт резкие демаркационные ответы и проверяемые предсказания. Нестационарный режим — растущая память, дрейфующая среда, кумулятивный бюджет — выходит за рамки данной работы и развит в сопровождающей работе (Andriishin 2026). Там доказывается Лемма 2 о неизбежности информационной ностальгии в ОУ-классе (Орнштейна–Уленбека) медленного дрейфа при перечисленных там технических условиях. Формулируется также гипотеза об адиабатической асимптотике $\dot{\eta}_v^{\text{excess}}$ для систем без периодического сброса памяти. Применимость аппарата данной работы ограничена системами с эргодической средой и конечной памятью; для биосфер на эоновых окнах, обучающихся ИИ-систем под дрейфом и цивилизаций с растущим архивом — обращаться к нестационарному расширению.

Структура статьи: § 2 разворачивает формальную рамку; § 3 применяет процедуру к шести камертонным системам (диагностическим тест-кейсам, каждый изолирует одно несущее условие); § 4 сопоставляет с соседними программами (assembly theory, ИТ, телеодинамика, FEP) и позиционирует относительно

линий организационного замыкания, происхождения жизни и современных демаркационных дебатов; § 5 формулирует условия фальсификации; § 6 обсуждает следствия для астробиологии, ИИ-этики, сложных систем; § 7 подводит итог.

2 Теоретическая рамка

2.1 Центральная величина: предсказательная эффективность самомоделирования

Живая система удерживает во внутренней структуре неявную модель своей среды. Часть запомненного ещё предсказывает будущее среды — она полезна; остальное есть след прошлого, от которого среда уже ушла, — балласт. Витальность измеряется тем, **какая доля удерживаемой памяти остаётся предсказательной**: чем выше доля, тем «живее» петля самомоделирования, а чистый балласт без предсказания — уже не работающая модель.

Формализация этой интуиции опирается на две информационные величины. Пусть M_t — конфигурация тех внутренних степеней свободы системы X в момент t , которые проходят counterfactual ablation (§ 2.2) как принадлежащие моделирующему контуру (функциональный канал, не полная внутренняя конфигурация — для бактерии это паттерн метилирования Tag-рецепторов, а не все $\sim 10^{10}$ степеней свободы клетки), а X_E — сигнал её среды. В духе Still, Sivak, Bell, Crooks (2012) вводятся

$$I_{\text{mem}}(t) := I(M_t; X_E^{\leq t}), \quad I_{\text{pred}}(t, \tau) := I(M_t; X_E^{[t, t+\tau]}). \quad (1a)$$

Здесь I_{mem} — **память**: сколько внутреннее состояние знает о прошлой и текущей траектории среды (и эту память правомерно называть *моделью*, а не сырой корреляцией, лишь когда M_t — минимально достаточная статистика прошлого для предсказания будущего: критерий модельности — § 2.3); I_{pred} — **предсказательность**: какая часть этого знания относится к будущему среды на горизонте τ . Узкий проксический оператор M_t — функциональный канал, а не полная взаимная информация $I(X; X_E)$ по всем степеням свободы: последняя была бы на много порядков больше за счёт **нефункциональных сопряжений** со средой (тепловой обмен, механический контакт, диффузия), статистически связывающих X и X_E , но не несущих predictive information о будущем её поведении. Предсказательная составляющая отличается также от классической predictive information Биалека–Неменмана–Типби (Bialek et al. 2001), определённой как взаимная информация между прошлым и будущим одного процесса, $I(X_E^{[t-\tau, t]}; X_E^{[t, t+\tau]})$; связь между ними даётся неравенством об обработке данных (см. ниже) и обсуждается далее как мост к рамке Биалека.

Центральная величина статьи — **предсказательная эффективность самомоделирования** — определяется как отношение этих двух величин:

$$\eta_v(t, \tau) := \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{I_{\text{mem}}(t)} = 1 - \nu(t, \tau), \quad \nu(t, \tau) := \frac{I_{\text{mem}}(t) - I_{\text{pred}}(t, \tau)}{I_{\text{mem}}(t)}, \quad (1)$$

где ν — **информационная ностальгия**, доля удерживаемой памяти, переставшая быть предсказательной. *То есть:* η_v — не «биты предсказания на джоуль», а доля того, что система помнит, которая реально относится к будущему; ν — дополнительная к ней доля чистого балласта.

Граница этой величины — теорема, а не соглашение о нормировке. Память формируется из прошлого с внутренним шумом, $M_t = f(X_E^{\leq t}, \zeta_v)$, причём шум не несёт информации о будущем среды сверх того, что уже содержится в прошлом: $\zeta_v \perp X_E^{[t, t+\tau]} \mid X_E^{\leq t}$ (именно эта условная независимость, а не более сильное требование «отсутствия обратной связи», — точная нужная посылка; разведение этих двух условий — supplementary § S2.1). Тогда цепь $M_t \rightarrow X_E^{\leq t} \rightarrow X_E^{[t, t+\tau]}$ марковская, и по неравенству об обработке данных (data processing inequality, DPI; информация о случайной величине не возрастает при детерминированной обработке) $I_{\text{pred}} \leq I_{\text{mem}}$. Отсюда

$$\eta_v \in [0, 1], \quad \nu \in [0, 1] \quad \text{— по построению (DPI).}$$

То есть: нормировка $[0, 1]$ — следствие информационного неравенства.

Граница $\eta_v \leq 1$ выведена для **пассивного** само моделирования, в котором марковость цепи $M_t \rightarrow X_E^{\leq t} \rightarrow X_E^{[t, t+\tau]}$ держится. Активный случай (свободно плывущая *E. coli*, агенты active inference § 7), в котором M_t каузально гонит будущее среды через действие и тем самым рвёт цепь DPI, остаётся **открытым пунктом**: conditioning на фиксированную политику марковости не восстанавливает (действие $a = \pi(M_t)$ делает M_t зависимым от будущего среды), и граница требует перехода к **направленной** (transfer) информации $T_{M \rightarrow X_E}$ — сколько собственное состояние M каузально приносит в будущее среды сверх её прошлого — feedback-обобщение через бонд Sagawa–Ueda (2010); постановка — § 2.7 ниже.

Интервенционная (do) легитимность пассивного измерения. Открытость активного случая не лишает смысла операционное измерение η_v : иммобилизованный протокол § 3 фиксирует не «упрощённую», а строго определённую величину, поскольку реализует **до-интервенцию** в смысле Пирла (Pearl 2009). Экзогенный зажим действия $\text{do}(a)$ — контролируемое возмущение, фиксирующее a внешней рукой, — разрывает причинную стрелку $M_t \rightarrow a \rightarrow X_E$ и восстанавливает марковость $M_t \rightarrow X_E^{\leq t} \rightarrow X_E^{[t, t+\tau]}$; по DPI

$$\eta_v^{\text{do}} := \frac{I(M_t; X_E^{[t, t+\tau]} \mid \text{do}(a))}{I_{\text{mem}}} \in [0, 1]. \quad (1b)$$

То есть: под интервенцией, зажимающей действие экзогенно (а **не** conditioning на наблюдаемую политику — это разные операции: пассивное обусловливание оставляет путь $X_E^{\text{прош}} \rightarrow M_t \rightarrow a \rightarrow X_E^{\text{буд}}$ открытым, тогда как $\text{do}(a)$ обрезает входящую в a стрелку из M_t), петля снова пассивна и отношение корректно лежит в $[0, 1]$. Знаменатель при этом остаётся наблюдательным I_{mem} , а не интервенционным: зажим $\text{do}(a)$ в настоящем и будущем не меняет **уже сформированную** корреляцию M_t с прошлым среды (прошлый сегмент $X_E^{\leq t}$, на котором оценивается I_{mem} , формируется **до** зажима), поэтому $I(M_t; X_E^{\leq t} \mid \text{do}(a)) = I_{\text{mem}}$,

и DPI под интервенцией замыкает $\eta_v^{\text{do}} \leq 1$ с числителем и знаменателем в **одном** интервенционном режиме (иммобилизованный протокол § 3 фиксирует и тот, и другой). Для *E. coli* физической реализацией $\text{do}(a)$ служит **иммобилизация**: припиленная к подложке клетка не плавёт, её состояние не движет концентрацию лиганда, и стрелка $M \rightarrow a \rightarrow X_E$ разорвана. Поэтому иммобилизованный FRET-протокол Sourjik–Berg (§ 3) — **не упрощение, а операционная реализация** $\text{do}(a)$, делающая η_v корректной $[0, 1]$ -величиной; свободно плывущая клетка измеряет иную, активную величину, не ограниченную единицей. При этом η_v^{do} — **не новая теорема**, а стандартная do-редукция активного контура к пассивному, фиксирующая лишь точный смысл легитимности пассивного измерения. Не следует смешивать η_v^{do} с термодинамическими КПД той же feedback-литературы: ограниченный единицей feedback-КПД существует — термодинамический $\eta_X = \dot{I}/\dot{S}_r^X \leq 1$ (Horowitz and Esposito 2014, ур. (18)) и сенсорная ёмкость $C = \dot{I}/T_{y \rightarrow x} \in [0, 1]$ (Hartich, Barato, and Seifert 2016), определения — § 2.7, — но это **термодинамическая/сенсорная** величина (поток информации против производства энтропии, точность сенсора), **не** предсказательная свежесть η_v ; отождествлять их нельзя.

Согласование S и $\text{do}(a)$. Зажим $\text{do}(a)$, приостанавливающий **action-ветвь** петли возврата ошибки (ii) на время измерения η_v^{do} , не вступает в конфликт с присвоением $S = 1$. Предикат самооплаты S требует, чтобы удерживаемая моделью информация и оплачивающая её удержание диссипация принадлежали одной физической границе системы — само-питание (условие (i)) и возврат ошибки модели в собственный контур (условие (ii)); полное определение — § 2.7. Это **диспозиционный** предикат *нативного* (свободно плывущего) организма, устанавливаемый **отдельной** интервенцией — counterfactual-ablation (§ 2.2), — а не do-зажимом. У петли (ii) **две ветви** — action-канал (сенсомоторный возврат ошибки) и диссипативная Still-ветвь; $\text{do}(a)$ приостанавливает **лишь action-ветвь** на время оценки η_v^{do} и не отменяет диспозиционный S ; то есть S и η_v^{do} оценивают одну систему **разными** протоколами, и кажущегося конфликта «зажав a , как утверждается $S = 1$?» нет — вердикт $V(X) := S \wedge (\eta_v > 0)$ соединяет две разные функции системы, измеряемые двумя разными интервенциями. Для иммобилизованного препарата **диссипативная ветвь (ii) остаётся активной** и держит $S = 1$: инстанцируясь не через перерезанный action-канал, а через **диссипативный механизм** Still — искажение модели $\rightarrow$ рост непредсказательной корреляции $I_{\text{nonpred}} \rightarrow$ больший Still-налог, оплачиваемый **собственным АТФ** клетки (условие (ii) § 2.7 уже допускает «рост обязательной диссипации **или** распад X »).

Перед привязкой η_v к фиксированному горизонту вводится характерное окно системы. Горизонт $\tau_d := I_{\text{pred}}/\dot{I}_{\text{pred}}$ — memory turnover time, отношение запаса predictive information к темпу её поступления; он определён для **немарковских** (память-несущих) сред. Для марковских сред $\dot{I}_{\text{pred}} = 0$ (горизонт не добавляет предсказательной информации сверх одного шага), и характерный горизонт задаётся временем корреляции среды τ_E . Эмпирические окна — время адаптации сигнального контура (секунды–минуты, внутри жизни одной клетки) для бактерии, год для города, время отклика биогеохимического цикла (год–десятилетие)

для биосферы — суть методологические прокси для τ_d , чья согласованность с теоретическим горизонтом есть отдельный калибровочный вопрос (§ 3.5). Ниже всюду $\eta_v := \eta_v(t, \tau_d)$.

Величина η_v имеет статус **внутриклассового грейда** свежести self-model — она измеряет, насколько устарела модель данной системы, — **а не** межсистемной абсолютной шкалы. Отношение $I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ штрафует за объём памяти, поэтому им нельзя напрямую сравнивать «бактерию против мозга»: межсистемная демаркация (синхронной) витальности есть работа предиката S (§ 2.7): бинарный тест «витален или нет» делает предикат, а численное значение η_v внутри положительной области даёт сравнительную меру эффективности удержания модели. Почему именно самооплата (а не autopoiesis, RAF или организационное замыкание) служит критерием принадлежности и почему S — осознанная онтологическая посылка, а не произвольное определение, разбирается в § 2.7 (эпистемический статус): информационная теория отвечает лишь за **эффективность** модели и сама не определяет, **кто оплачивает** её удержание; предикат S добавляет именно этот физический критерий принадлежности, с позитивным аргументом необходимости (внутрисистемная отбраковка ошибок) и комплементарностью — не конкуренцией — с линией организационного замыкания.

Об измеримости знаменателя. Знаменатель $I_{\text{mem}} = I(M_t; X_{\bar{E}}^{\leq t})$ измерим из временных рядов так же, как фактическая диссипация E_{actual} — величина, доступная через калориметрию: для хемотаксической петли *E. coli* в пассивном (иммобилизованном) FRET-протоколе Sourjik–Berg он зависит лишь от ковариаций метилирования (латентная переменная, восстанавливаемая из FRET-считывания активности киназы) и лиганда (микрофлюидика); в гауссовом приближении линейной модели оценивается через logdet этих ковариаций (полный proof-of-measurability и worked-example — § 3).

Термодинамический якорь (Still 2012). Балласт памяти не бесплатен: чтобы система поддерживала корреляцию с уже-неактуальным прошлым, термостат обязан получить тепло. Still доказал точную нижнюю цену этого балласта, и она служит в настоящей рамке **отдельным термодинамическим якорем**, не входящим в определение (1). На шаге обновления памяти $t \rightarrow t+1$ для мгновенных величин $I_{\text{mem}}^{\text{инст}} = I(M_t; X_{E,t})$ и $I_{\text{pred}}^{\text{инст}} = I(M_t; X_{E,t+1})$ Still доказывает **равенство** (его уравнение (14)), $\langle W_{\text{diss}}^{t \rightarrow t+1} \rangle = k_B T (I_{\text{mem}}^{\text{инст}} - I_{\text{pred}}^{\text{инст}})$; для полного протокола (работа и последующая релаксация) неотрицательный релаксационный член превращает его в **нижнюю границу** (bound) Still — далее бонд (2) (его уравнение (18)). Still-цена считается по-шагово — каждый шаг обновления памяти оплачивается отдельно, и за окно эти платы складываются; поэтому различаем мгновенную ностальгию $\nu^{\text{инст}}$ (плата одного шага) и горизонтную $\nu(t, \tau)$ (доля балласта за всё окно):

$$\langle W_{\text{diss}} \rangle \geq k_B T (I_{\text{mem}}^{\text{инст}} - I_{\text{pred}}^{\text{инст}}) = k_B T \nu^{\text{инст}} I_{\text{mem}}^{\text{инст}}. \quad (2)$$

То есть: каждый бит мгновенной ностальгии стоит системе не менее $k_B T \ln 2$ рассеянного тепла — это строгий термодинамический смысл удержания устаревающей модели. Две оговорки фиксируют точный статус бонда. Во-первых, (2) несёт **мгновенную** ностальгию $\nu^{\text{инст}} = 1 - I_{\text{pred}}^{\text{инст}}/I_{\text{mem}}^{\text{инст}}$ (слой Still), не горизонтную

$\nu(t, \tau)$ из (1); кумулятивная диссипация за окно есть **сумма** пошаговых вкладов, а не произведение $k_B T \nu^{\text{кум}} I_{\text{mem}}^{\text{кум}}$ (пошаговая структура диссипации и её связь с горизонтной $\nu(t, \tau)$ — supplementary § S2.1.1). Во-вторых, $k_B T$ входит сюда как **коэффициент границы из теоремы** — множитель в неравенстве, — а **не** как курс обмена энергии на биты; единственное законное вхождение ландауэровского масштаба $k_B T \ln 2$ — цена стирания одного бита внутри (2). Этот якорь проясняет связь витальности с необратимостью — но в тонком смысле, который легко исказить инверсией. Живой аппарат селектируется **к** ландауэровскому пределу **пошагово** (Still 2012): биомолекулярные машины почти-обратимы за шаг (порядка $20 k_B T$ на операцию — Bennett 1982), и эта пошаговая эффективность есть **признак** витальности, не её отрицание. Исключается лишь **глобальная** обратимость всей операции: несущее условие (ii) предиката S — это коррекция ошибки модели, а коррекция (кинетическая корректура, proofreading — Hopfield 1974; Ninio 1975) термодинамически необходимо диссипативна (Bennett 1982; Landauer 1961: вечно работающая полезная машина не может хранить всю историю), так что строго обратимый само моделирующий контур **не способен** корректировать ошибку и потому не удовлетворяет (ii) — обе её ветви, «рост обязательной диссипации» и «распад X » (сам необратимый), восходят к одному запрету. То есть $S = 0$ здесь следует **по построению предиката**, а не из обнулённой магнитуды диссипации (информационная η_v при этом выживает — граница из DPI, не из стирания); в этом ограниченном смысле витальность правдоподобно конститутивно необратима — тезис, формальное проведение которого остаётся открытой задачей (строгий маршрут и различение пошагово/глобально — supplementary § S2.1.1; область определения T_v -якоря — § S5.1).

Связь predictive information с диссипацией идёт через **изменение энтропии и взаимной информации** (бонд Still (2); обобщённый принцип Ландауэра, Sagawa 2014, P03025), а не через пересчёт свободной энергии в биты. В определении (1) масштаба $k_B T \ln 2$ нет; линия «Landauer» появляется законно — через бонд (2), где и только где входит $k_B T$. При $\dot{I}_{\text{mem}} \rightarrow 0$ (память стабилизирована, $I_{\text{mem}} \approx \text{const}$) и стационарном дрейфе ностальгия ν выходит на постоянный уровень, а кумулятивная диссипация растёт линейно с положительной удельной скоростью $\geq k_B T \varepsilon$ — строгий термодинамический смысл неустраимости сноса в стационаре (supplementary § S2.1.1); нестационарный режим разбирается в сопровождающей работе (Andriishin 2026).

2.2 Граница системы как методологическая конвенция

Шкала η_v зависит от выбора границы измеряемой системы. Это структурное свойство, не дефект. Для крупной языковой модели при строгой границе «веса в момент инференса» (прямой проход без сохранения состояния) одновременно проваливаются два условия: собственная диссипация $E_{\text{actual}}^{\text{own}} \rightarrow 0$ (электросеть внешняя) и канал возврата ошибки в работающий контур отсутствует. Шкала η_v при такой границе **не определена** через одновременный провал обоих условий, не «равна нулю через числитель» (формальный счёт через ёмкости T_v , C_v , S_v — § 2.3; различение строгого/операционального прочтения I_v^{int} против I_v^{op} — §

2.5). При границе, включающей дата-центр и корпорацию, $\eta_v > 0$, но измеряемый объект — уже не модель.

Выбор границы методологически дисциплинирован. Граница проводится там, где замкнута петля принятия решений, оплачиваемых собственным распадом системы. Концептуальный предшественник — *epistemic cut* и *semantic closure* Патtee (Pattee 1982, 2001): граница между физико-динамическим уровнем и символическим уровнем, в которой система замыкает в себе обработку собственных символов. Бактериальная клетка — естественная граница, поскольку искажение её внутренней модели градиента ведёт к распаду именно этой клетки. Город — поскольку искажение его модели потоков возвращается кризисом именно к этой административной единице. Тождественность вопроса определяет границу; выбор границы задаёт измеряемое.

Конвенциональность границы продуктивна. Возражение «при правильном выборе границы любая система окажется витальной» парируется так: выбор границы есть выбор того, чью витальность измеряют, и расширение границы расширяет ответственный субъект, а не растворяет диагноз.

Граница и Markov blanket. Markov blanket системы X (Friston 2019) — статистически разделяющий слой сенсорных и активных состояний. Собственная конструкция self-payment-границы (§ 2.2) **не наследует** трудностей реалистской интерпретации Markov blanket, диагностированных в BDDb-2022 (Bruineberg et al. 2022) и Aguilera et al. (2022). Граница в нашей рамке задана **термодинамической принадлежностью бюджета** E_{actual} , а не статистическим разделением распределения по Pearl- или Friston-blanket; поэтому ортогональна Pearl/Friston-blanket дилемме. Смешение двух понятий приводит к категориальной ошибке, где информационное разделение принимается за энергетическую самооплату.

Counterfactual ablation. Дисциплина выбора границы операционализируется интервенционной процедурой в духе Pearl-овой причинности (терминологически — counterfactual ablation в смысле mechanistic interpretability: удалить компонент, измерить эффект; не путать с Reichenbach screening-off). Для кандидата c на включение в границу X : c вычитается из физической реализации; если изменение скорости истощения свободной энергии $-dF_X/dt$ за время отклика $< \tau_d$ значимо, c принадлежит границе. Количественный порог: c принадлежит границе при $|\Delta(-dF_X/dt)|/|-dF_X/dt|_{\text{base}} \geq \delta$, где $\delta \in [0,05; 0,1]$ — методологическая конвенция, аналогичная порогу значимости в регрессионном анализе. Для систем с плавно распределённой принадлежностью (паразит-симбионт-хозяин, корпорация-сотрудники) процедура возвращает шкалу степени принадлежности — степень принадлежности $w_c = |\Delta(-dF_X/dt)|/\sum_i |\Delta(-dF_{X,i}/dt)| \in [0, 1]$.

Существенная оговорка о том, что измеряет интервенция: эффект вычитания c берётся как вклад в **замкнутую корректирующую петлю регулирования** — топологически, по тому, лежит ли c на пути «возмущение регулируемой переменной → корректирующее действие» с откликом за время $< \tau_d$, — а **не** как сырой энергопоток сам по себе. Без этого уточнения чистый источник питания c наибольшим $|\Delta(-dF_X/dt)|$ (электросеть термостата, чьё удаление обнуляет всю диссипацию) попал бы **внутрь** границы; топологическое различие петли оставляет его снаружи — он *питает* диссипацию, но не входит в контур, отвечающий

на возмущение регулируемой переменной (биметалл и реле входят, электросеть и нагреватель — нет).

Процедура опирается на pre-theoretic candidate boundary — минимальную начальную интуицию (физическая связность, биологическая клетка как единица, инженерная сборка как единица). Counterfactual-вычитание уточняет границу через измерение **относительного** вклада каждого компонента в полную диссипацию связанной системы; сходимость к фиксированной точке относительно перестановок вычитаемых элементов даёт обоснованную границу. Это не полная элиминация конвенциональности (для систем без естественной pre-theoretic кандидатуры — корпорация, биосфера — процедура остаётся открытой), но операциональная дисциплина выбора в большинстве физических и биологических случаев.

Членство-в-границе $\neq$ самооплата. Две операции разведены и применяются строго по порядку. Принадлежность кандидата c границе решается **только** вкладом c в петлю регулирования ($|\Delta(-dF_X/dt)| \geq \delta$ под возмущением регулируемой переменной — разрывом петли при вычитании c , топологически, а не по сырому энергопоток) — до и независимо от вопроса о плательщике (i); предикат самооплаты S (§ 2.7) оценивается **затем**, уже на зафиксированной границе. Порядок «граница $\rightarrow$ потом S » разрывает именно порочную петлю «границу подбирают, чтобы S вышел нужным»: для термостата ablation относит к границе биметалл и реле (их вычитание рвёт контур регулирования), а нагреватель и электросеть оставляет снаружи — и это решается без всякой апелляции к самооплате; лишь **после** фиксации границы выясняется $S = 0$, ибо обязательную диссипацию несёт сеть, не биметалл (полный разбор — § 4.4). Остаточная конвенциональность (выбор кандидатной границы, порог δ) при этом сохраняется (§ 2.7): механизм дисциплинируется, но не устраняется.

Применение к LLM — § 3.4 и Supplementary § S3.4; к термостату — § 4.4 и Supplementary § S4.4.

2.3 Триада инвариантов

Положительность η_v требует одновременного присутствия трёх ёмкостей.

Термодинамическая ёмкость T_v — цена удержания модели против эрозии. Необратимое стирание бита физически стоит не менее $k_B T \ln 2$ свободной энергии (Landauer 1961); поток эксергии — плата против шума. Стандартный прокси — удельный поток эксергии $P_D \cdot \eta_{\text{ex}}$, нормированный на массу или объём; в традиции Чейссона (Chaisson 2001) измерим от молекул до галактик.

Информационная ёмкость C_v — качество компрессии: адекватность модели среде и обновляемость. Прокси разделяются на два класса. Первый — прокси скорости энтропии h_μ (нормированная Lempel–Ziv-сложность, перестановочная энтропия Бандта–Помпе) — операционализирует темп новизны среды, не предсказательную информацию. Второй — прокси I_{pred} :

- excess entropy $\mathbf{E} := \lim_{L \rightarrow \infty} I(X^{[t-L, t]}; X^{[t, t+L]})$ — асимптотическое значение predictive information в формулировке Биалека–Неменмана–Тишби в

пределе бесконечных окон; на конечных окнах операционализируется через block-entropy оценки $H(L)$ (Crutchfield and Feldman 2003);

- statistical complexity C_μ (вычислительная механика Crutchfield; Shalizi and Crutchfield 2001) — энтропия минимальной достаточной статистики для предсказания, удовлетворяет $C_\mu \geq \mathbf{E}$ и служит дополнительной мерой структурной памяти;
- PCI (perturbational complexity index) Казали (Casali et al. 2013) — оценка нелинейной интеграции на корково-биологических данных. Параллельная программа Адами (Adami 2002) определяет physical complexity как взаимную информацию между геномом и окружением — биологически-конкретный частный случай «качества модели среды», концептуально родственной C_v . Различение классов принципиально для последовательной операционализации η_v . В стационарном режиме настоящей работы оба класса служат прокси одного C_v . Тождество $\eta_v = C_v^{\text{predictive}}/C_v^{\text{static}}$ корректно лишь внутри **второго** класса (вычислительная механика), где обе величины — биты удержанной структуры: C_v^{static} отождествляется со statistical complexity C_μ (структурная память, прокси I_{mem}), а $C_v^{\text{predictive}}$ — с excess entropy $\mathbf{E}$ (предсказательная часть, прокси I_{pred}). Теорема $C_\mu \geq \mathbf{E}$ тогда даёт $\eta_v = \mathbf{E}/C_\mu \in [0, 1]$ согласованно с DPI. Прокси **первого** класса (h_μ , Lempel–Ziv) измеряют темп новизны среды — это **отдельный** индекс, не знаменатель η_v . Тем самым центральная величина § 2.1 получает триадную форму: предсказательная эффективность есть доля удерживаемой структурной памяти (C_μ), остающаяся предсказательной ($\mathbf{E}$) — $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}} = 1 - \nu = C_v^{\text{predictive}}/C_v^{\text{static}}$; тождество точно, когда M_t — каузально-достаточное (минимально достаточное) представление, и есть прокси-приближение для произвольного функционального канала M_t . Именно эта оговорка несёт **критерий модельности**, отделяющий *модель* от сырой памяти: удержанное есть модель среды, а не произвольная корреляция, ровно тогда, когда M_t — каузально-достаточная (минимально достаточная) статистика прошлого для предсказания будущего, то есть когда I_{mem} отождествимо с C_μ (энтропией каузальных состояний, Shalizi and Crutchfield 2001), а не с раздутой нефункциональными сопряжениями сырой $I(X; X_E)$ (§ 2.1). Тогда $\eta_v = \mathbf{E}/C_\mu$ измеряет ровно ту долю минимально-достаточной памяти, что несёт предсказательную структуру ($\mathbf{E}$); это и есть основание называть I_{mem} **моделью**, а не просто памятью — и правомерность тем полнее, чем ближе функциональный канал M_t к минимальной достаточной статистике. В нестационарном расширении (Andriishin, сопровождающая работа) расхождение C_v^{static} и $C_v^{\text{predictive}}$ служит диагностическим сигналом информационной ностальгии (полное соотношение $C_v^{\text{predictive}} = (1 - \nu) C_v^{\text{static}}$ — § 6).

Топологическая ёмкость S_v — архитектура связности петли возврата ошибки. Стандартные прокси — модулярность Ньюмана- Q (Newman and Girvan 2004) с ориентировочным порогом $Q > 0,3$ как условным ориентиром, требующим калибровки нуль-моделью (см. ниже про resolution limit, а не жёсткий критерий), безмасштабность $\gamma \in [2, 3]$ для распределения степеней (Barabási and Albert 1999; Newman 2010 обзор; критика универсальности в Broido and Clauset 2019), иерархический коэффициент кластеризации $C(k) \sim k^{-1}$ (Ravasz and Barabási

2003). Алгебраическая связность λ_2 Fiedler (1973), индексирующая глобальную диффузионную связность, — *вторичный* прокси с обратной интерпретацией: для модулярных архитектур λ_2 низкая (Mohar 1991), поэтому она используется как индикатор узких мест структуры между модулями, не как со-направленная с Q мера. Дополнительный класс прокси — структурная управляемость (Liu, Slotine, and Barabási 2011) — независимый от модулярности срез топологии петли возврата ошибки.

Эффективность иерархически-модулярной архитектуры для удержания predictive information над структурированной средой формализуется через минимум описательной длины (Mengistu et al. 2016): иерархия топологии сжимает описание адаптивной политики на величину, пропорциональную глубине иерархии среды. Иерархическая структура валидируется через предсказательную силу разложения на missing-links (Clauset, Moore, and Newman 2008), что эмпирически связывает S_v -прокси с C_v -критериями и предотвращает их вырождение в одну меру. Эмпирический коррелят — нейросетевой connectome (Bassett and Sporns 2017; Lynn and Bassett 2019), демонстрирующий иерархически-модулярную организацию как селекционный коррелят вычислительной эффективности. Два крайних случая обнуляют S_v конструктивно (§ 5, Блок 1 «Прямые опровержения», п. 3). Случайный граф Erdős–Rényi — отсутствие модулярной декомпозиции; избыточные короткие связи не дают сжатия адаптивной политики, несмотря на small-world diameter (Watts and Strogatz 1998). Регулярная решётка — отсутствие межмасштабной связи, проигрыш на крупномасштабное распространение коррекции ошибки.

Эмпирический статус scale-free как универсального паттерна оспорен: на корпусе ~1000 эмпирических сетей строгое power-law с $\gamma \in (2, 3)$, проверяемое по статистической методике Clauset et al. (2009), подтверждается в меньшинстве случаев (Broido and Clauset 2019; Holme 2019). Степенное распределение — один из режимов требуемой архитектуры, не единственный; релевантно более общее условие отсутствия характерного масштаба и наличия модулярно-иерархической организации. Q -метрика Newman зависит от алгоритма (greedy Newman (2004), Louvain (Blondel et al. 2008), Leiden (Traag et al. 2019)); resolution limit problem (Fortunato and Barthélemy 2007) требует калибровки порога через нуль-модель. В настоящей работе Q считается алгоритмом Leiden; численный расчёт для хемотактической сети *E. coli* — supplementary § S2.4 ($Q \sim 0,5$). Эволюционное происхождение иерархической модулярности (введённой выше через $C(k) \sim k^{-1}$ Ravasz–Barabási) — давление отбора на минимизацию длины связей (Mengistu et al. 2016) и изменчивость среды (Kashtan and Alon 2005).

Триада не сложена из независимых дисциплин — она вынуждена природой удержания сжатия во времени. Обнуление любой ёмкости обнуляет витальность по любой шкале: без оплаты нет ставки — собственной цены системы за качество удерживаемой модели, делающей её ошибки значимыми для самой системы (skin-in-the-game, § 2.7), — без качества нет модели, без архитектуры нет петли возврата.

2.4 Нормировка ёмкостей по референтной когорте

Прокси в прямой форме не лежат на $[0, 1]$ и не подставимы в композит I_v без нормировки. Удельный поток эксергии для T_v имеет размерность Вт·кг⁻¹ и неограничен сверху. Excess entropy и C_μ для C_v — биты, неограниченные сверху. Модулярность Newman для S_v лежит в $[-1/2, 1]$; иерархичность Ravasz–Barabási — степенной показатель. λ_2 для связного графа $\in (0, n]$ (для несвязного $\lambda_2 = 0$); как вторичный прокси не используется в составе S_v -нормировки. Без явной нормировки формула (2b) и оговорка « $T_v, C_v, S_v \in [0, 1]$ » формально некорректны.

В настоящей работе принята перцентильная нормализация по референтной когорте. Для каждой ёмкости фиксируется опорная когорта систем того же структурного класса; нормированная величина — перцентиль в распределении когорты:

$$\tilde{T}_v(X) = F_{T_v}^{\text{cohort}}(T_v(X)) \in [0, 1], \quad (2a)$$

где $F_{T_v}^{\text{cohort}}$ — эмпирическая функция распределения прокси по когорте; аналогично для $\tilde{C}_v, \tilde{S}_v$. Нулевой перцентиль — слабейший представитель, единичный — сильнейший. Стандартный приём социальных индикаторов: Human Development Index (United Nations Development Programme 2022) нормирует свои компоненты так же. Конкретные когорты для шести камертонов и обработка краевых случаев (биосфера без когорты; кристалл и ураган с конструктивным нулём) — Supplementary § S2.4.

Перцентильная процедура несёт три ограничения. Первое: выбор когорты — конвенция. При этом устойчивость различия по знаку между двумя системами одной когорты не зависит от выбора когорты при достаточной её ширине; именно эта устойчивость по знаку — содержательное утверждение § 3, а не конкретные числа. Второе: процедура теряет информацию об абсолютных значениях прокси и работает только для сравнения внутри класса. Между классами численные I_v напрямую несопоставимы. Третье: процедура неприменима к системам без естественной когорты, где требуется нормировка по теоретическому верхнему пределу. Сигмоидная альтернатива $\hat{T}_v = T_v/(T_v + T_v^{\text{ref}})$ — Supplementary § S2.4.

Далее в тексте T_v, C_v, S_v обозначают нормированные величины $\tilde{T}_v, \tilde{C}_v, \tilde{S}_v$, если явно не указано иное; тильда опускается ради читаемости.

2.5 Композит I_v как индекс структурной готовности

Геометрическое среднее трёх ёмкостей

$$I_v = \sqrt[3]{\tilde{T}_v \cdot \tilde{C}_v \cdot \tilde{S}_v} \in [0, 1] \quad (2b)$$

определяется как структурный композит. Геометрическое усреднение выбрано из трёх соображений: остаётся в $[0, 1]$; симметрично по перестановкам; обнуляется при обнулении любой ёмкости (выпадение одной ёмкости обрушивает витальность целиком). Аддитивное усреднение этого свойства не сохраняет — сумма маскировала бы провал. Веса $w_T = w_C = w_S = 1$ — конвенция; для неравных весов $I_v^{(w)} = (\tilde{T}_v^{w_T} \cdot \tilde{C}_v^{w_C} \cdot \tilde{S}_v^{w_S})^{1/(w_T+w_C+w_S)}$. Анализ чувствительности к весам

не проводится, так как I_v есть методологический индекс структурной готовности к витальности, не самостоятельная витальная шкала: бинарный тест «жив или нет» делает η_v , не I_v . Положительный I_v — необходимое условие положительного η_v ; достаточным он не является. Через стандартные прокси (Lempel–Ziv, эксергия, сетевые метрики) I_v даёт ненулевые значения у любой структурно сложной диссипативной системы — Солнца, урагана, чёрной дыры, LLM. По позиционному месту I_v совпадает с assembly index, морфодинамикой Дикона, Φ Тонони: композитный индекс сложности, необходимый, но не достаточный.

Возражение к статусу I_v могло бы состоять в том, что композит трёх необходимых условий естественнее было бы интерпретировать как самостоятельную шкалу. Однако I_v через любой разумный набор индустриальных прокси даёт устойчиво положительные значения у заведомо невитальных систем. Например, I_v^{op} Солнца положителен через любой стандартный прокси. Нормированная Lempel–Ziv-сложность X-flux GOES за 11-летний цикл даёт $\sim 0,5$ – $0,7$ от верхнего перцентиля когорты звёзд главной последовательности; иерархичность сети активных областей по SDO/HMI (Gheibi et al. 2017) — $\sim 0,4$. Конкретное число зависит от датасета и когорты, но устойчиво $\in (0,3; 0,7)$. Поэтому I_v остаётся в роли *методологического* индекса; формально это закрепляется различием в двух способах прочтения: I_v^{op} (operational reading) — через стандартные прокси на наблюдаемых данных — ненулевое у любой сложной диссипативной системы. I_v^{int} (interpretive / strict reading) — со строгой проверкой T_v как собственной диссипации, C_v как модели среды в техническом смысле, S_v как архитектуры замкнутой петли — равно нулю у любой невитальной системы по построению. Расхождение двух прочтений у конкретной системы — диагностический сигнал: система структурно сложна, но не витальна, и расхождение указывает ёмкость провала.

2.6 Двухступенчатая процедура

Витальность теоретически устанавливается одним тестом — на положительность η_v . Двухступенчатая процедура — методологическая удобность, не логическая необходимость:

1. *Скрининг I_v* . Дешёвый, через стандартные операциональные прокси; отбраковывает структурно непригодные системы (кристалл — обнуление T_v ; термическое равновесие — обнуление всех трёх ёмкостей). Вычислительный фильтр, не отдельный тест.
2. *Верификация η_v* . Дорогая, требует идентификации границы и собственной петли самооплаты; применяется к кандидатам, прошедшим скрининг. Единственный логически содержательный тест.

Бинарность знака η_v не делает численное значение декоративным. Возражение «если демаркацию даёт уже знак, число избыточно — counterfactual-ablation § 2.2 устанавливает знак без формулы» парируется указанием на нередуцируемое к знаку содержание величины. Во-первых, η_v внутри положительной области — сравнительная метрика эффективности петли самооплаты: порядок величины η_v у двух систем одного класса несёт содержание сверх общего знака. Во-вторых, величина входит в фальсифицируемое количественное предсказание $r_{\text{adapt}} = A \cdot \eta_v^\alpha$

(§ 5), которое знак не порождает: знак не задаёт ни наклон α , ни проверяемую монотонную зависимость темпа адаптации. Знак η_v отделяет лишь класс без модели ($\eta_v = 0$); бинарную демаркацию (синхронной) витальности среди модель-несущих систем несёт предикат S (§ 2.7), а величина η_v внутри $S = 1$ — внутриклассовая метрика и рискованное предсказание; последнее не выводимо из знака.

Структура исходов: прошёл оба порога — витальные (бактерия, лес, мозг, биосфера, город); прошёл скрининг, провалил верификацию — структурно богатые, но невитальные (Солнце, ураган, чёрная дыра; LLM при строгой границе «модель как агент» — провал $S = 0$); провалил скрининг — структурно непригодные (кристалл, термическое равновесие).

Опровержение любой ёмкости обрушивает обе шкалы одновременно: η_v через I_{mem} или I_{pred} , предикат S — через провал T_v /петли возврата, I_v через геометрическое среднее. Опровержения двух шкал — одна и та же диагностика на двух уровнях разрешения, не независимые свидетельства.

Двухступенчатая архитектура несёт методологический риск. Класс «структурно богатые, но невитальные» — Солнце, ураган, кристалл, LLM, чёрная дыра, реакция Белоусова–Жаботинского — рискует превратиться в защитный пояс по Лакатошу: любое опровергающее наблюдение поглощается включением в класс. Программа фиксирует минимальную дисциплину: каждое обнуление η_v сопровождается указанием конкретной провалившейся ёмкости. Если класс расширяется без структурного объяснения каждого нового включения, программа сдвигается из прогрессивного в регрессивный режим.

Возможный контр-аргумент: асимметрия двух уровней — артефакт мягких прокси I_v (Lempel–Ziv, перестановочная энтропия). Будь C_v операционализирован строже — например, через Φ Тонони с фильтром на предсказательную силу относительно собственной среды, — у Солнца получился бы $C_v \rightarrow 0$. Ответ: дело не в выборе одного прокси, а в классе доступных индустриальных метрик. Все прокси сетевой науки, теории информации и неравновесной термодинамики, развитые за последние сорок лет, при применении к сложной диссипативной системе дают ненулевые значения. Прокси, заведомо обнуляющий C_v Солнца, требует post-hoc калибровки на саму гипотезу витальности — круг.

2.7 Самооплата и эпистемический статус

Величина η_v говорит, насколько свежа модель, но не отвечает на главный вопрос программы — **кто платит** за её удержание. Биметалл в термостате тоже «моделирует» температуру, но диссипацию поддержания оплачивает электросеть; *E. coli* добывает АТФ сама. Витальность наступает тогда, когда система **сама оплачивает** обязательную — по Still — цену удержания собственной модели. Это термодинамическая форма организационной замкнутости (Rosen 1991; § 4.7), в которой замыкание реализуется самой физической петлёй модель $\leftrightarrow$ диссипация, а не категорно-теоретической абстракцией.

Формально бонд (2) делает удержание неравновесной предсказательной памяти диссипативно **обязательным**: $\langle W_{\text{diss}} \rangle \geq k_B T I_{\text{nonpred}}$, где $I_{\text{nonpred}} = I_{\text{mem}}^{\text{инст}} - I_{\text{pred}}^{\text{инст}}$. Вводится **предикат самооплаты** $S(X) \in \{0, 1\}$, несущий error-return-замкнутость (петлю возврата ошибки, не просто «питание»). Существенно, что

граница системы X фиксируется **независимо от вопроса о плательщике** (i) — counterfactual-ablation § 2.2 через вклад в петлю регулирования (топологическое различие петли, а не сырой энергопоток), — а не подбирается так, «чтобы S вышел нужным»; это дисциплинирует круг «граница $\leftrightarrow$ самооплата», хотя и не устраняет его полностью — выбор кандидатной границы и критерий принадлежности петле регулирования остаются конвенциональными (§ 2.2), и эта конвенциональность продуктивна: выбор границы есть выбор того, чью витальность измеряют. На зафиксированной границе $S(X) = 1$ тогда и только тогда, когда выполнены **оба** условия:

- (i) обязательную диссипацию бонда (2) питает свободная энергия, которую **сама** X добывает в пределах своей границы (внешнего плательщика нет);
- (ii) искажение удерживаемой модели **возвращается** ростом этой обязательной диссипации или распадом X — замкнутая **петля возврата ошибки** (искажение модели $\rightarrow$ плохое действие $\rightarrow$ потеря свободной энергии самой системой), операционализуемая counterfactual-ablation § 2.2.

Условие (ii) несущее: оно отсекает диссипативные структуры, которые лишь *питаются*, но не *корректируются* (пламя, реакция Белоусова–Жаботинского, простой автокатализ). Витальность определяется как **пара**:

$$V(X) := S(X) \wedge (\eta_v(X) > 0),$$

то есть система **удерживает предсказательную self-model** ($\eta_v > 0$) и **оплачивает её поддержание сама** ($S = 1$). То есть: η_v отвечает на вопрос «насколько хороша модель», S — на вопрос «платит ли система за неё сама»; живое есть и то, и другое. При этом η_v **градуирует** витальность среди витальных систем (в нестационарном случае — через динамику ностальгии $\nu(t)$), сопровождающая работа Andriishin 2026), а S несёт **демаркацию** (синхронной) витальности (полная — синхронная плюс диахронная — конвенция «жив/жизнь» § 2.7, § 4.8).

Логический статус конъюнкции. Конъюнкт $\eta_v > 0$ несёт самостоятельную демаркацию лишь для систем **без модели** (структурный ноль числителя: Солнце, кристалл отсекаются ещё до проверки S). Среди систем **с моделью** замкнутая петля возврата ошибки (ii) уже предполагает ненулевое предсказательное содержание, так что $S = 1$ практически влечёт $\eta_v > 0$; поэтому здесь демаркацию (синхронной) витальности несёт S , а η_v работает как **грейд**, а не как второе независимое условие. Конъюнкция тем не менее не пуста: $\eta_v = 0$ отсекает класс (системы без модели), недоступный предикату S (система может проваливать **обе** оси сразу — структурный ноль числителя и отсутствие самооплаты: так, вирион-в-изоляции несёт $\eta_v = 0$ и $S = 0$ как двойной провал, сильнее одноосевых случаев). Поэтому в демаркационной таблице ниже η_v для систем с $S = 0$ **и удерживаемой моделью** помечен «не определён» — как витальный грейд он осмыслен лишь после прохождения скрининга $S = 1$, хотя как формальное отношение $I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ он вычислим всюду, где $I_{\text{mem}} > 0$.

Именно условие самооплаты отличает настоящую рамку от Still. У Still предиктор и диссипатор могут быть **разными** контурами (демон и среда — отдельные подсистемы); здесь S **требует их совпадения** — обязательную по

Still диссипацию должна нести та же физическая граница X , что несёт модель. Это «сверх-Still» требование (со-локация модель $\leftrightarrow$ диссипатор) есть оригинальный вклад программы: со-локация модель $\leftrightarrow$ диссипатор выражена **явным предикатом на диссипации бонда (2)** с петлёй возврата ошибки (ii).

Активный термодинамический учёт S -стороны: заимствованная граница, не дискриминатор самооплаты. Якорь Still (бонд (2)) выведен для пассивного обновления памяти; в активной (feedback) форме, где M каузально действует на среду, активный **учёт работы и диссипации** ведут строгие неравенства информационной термодинамики bipartite-систем — заимствованный аппарат, не вклад настоящей работы (и, как уточняется ниже, сам по себе самооплату **не** дискриминирующий). Локальное второе начало для моделирующего контура M (Horowitz and Esposito 2014, ур. (11)),

$$\dot{S}_i^M = d_t S_M + \dot{S}_r^M - \dot{I}^M \geq 0,$$

то есть: производство энтропии самого контура M неотрицательно, но его баланс энтропии модифицирован **информационным потоком** $\dot{I}^M$ — производной **симметричной** взаимной информации $I(M; X_E)$ во времени (Horowitz and Esposito 2014), членом, перераспределяющим энтропию между M и средой. Этот поток НЕ $\dot{I}^M$ **не следует отождествлять** с направленной transfer-границей $T_{M \rightarrow X_E}$ ниже (Hartich–Barato–Seifert): это два **разных** заимствованных объекта — симметричный поток в балансе энтропии НЕ против направленной transfer-энтропии HBS на извлекаемую работу, не синонимы. Прочтение $\dot{I}^M$ как активной формы «налога Still на I_{nonpred} » (непредсказательную корреляцию оплачивает теперь не безличная неотрицательность энтропии, а член $\dot{I}^M$) — **интерпретативная эвристика** настоящей рамки, а не результат НЕ (как и ниже отождествление $I \leftrightarrow I_{\text{pred}}$ Sagawa–Ueda, строго корректное лишь в bipartite-пределе направленной информации). Извлекаемая на предсказательной стороне работа ограничена не сырой взаимной информацией, а **направленной** transfer-энтропией (Hartich, Barato, and Seifert 2014, ур. (37)),

$$-\sigma_M \leq T_{M \rightarrow X_E},$$

то есть: здесь σ_M — производство энтропии **теплового резервуара** контура M (рассеянное в этот резервуар тепло; $-\sigma_M$ — извлечённая из него работа, делённая на T ; в стационарном режиме, $d_t S_M = 0$, оно совпадает с полным подсистемным производством HBS, у которого $\sigma^M = \dot{S}_r^M + d_t S_M$), а **не** энтропия среды X_E ; и эта извлечённая динамикой M работа не превышает потока $T_{M \rightarrow X_E}$, который собственное состояние M каузально привносит в будущее среды сверх её прошлого. Берётся именно **актуаторное** направление $M \rightarrow X_E$, поскольку речь о feedback-режиме: здесь M каузально **движет** будущее среды, тогда как демоновская извлекаемая работа в чисто **сенсорном** режиме (среда движет M) конвенционально ограничена обратным потоком $T_{X_E \rightarrow M}$, согласованным с сенсорной ёмкостью $C = \dot{I}/T_{y \rightarrow x}$ выше; для активной самооплачиваемой петли релевантно первое. Полный feedback-пол на диссипацию даёт обобщённое второе начало $\langle W \rangle \geq \Delta F - k_B T I$ (Sagawa and Ueda 2010,

ур. (3)). Вывод честнее формулировать так: при переходе к активному случаю **рамка пары** (S, η_v) остаётся осмысленной, но её несущие части меняют статус, а не «сохраняются» нетронутыми. Feedback-термодинамика (Horowitz–Esposito; Hartich–Barato–Seifert; Sagawa–Ueda) держит активный **учёт работы и диссипации** определённым — даёт границу на извлекаемую самооплачиваемым контуром работу и в feedback-режиме, — однако эти неравенства выполняются для **любой** bipartite-системы (термостат с $S = 0$ удовлетворяет HE/HBS/SU так же, как *E. coli* с $S = 1$) и потому **не дискриминируют самооплату**: сами по себе они не отличают $S = 1$ от $S = 0$. Демаркацию по-прежнему несёт предикат S — наличие плательщика (i) и петли возврата ошибки (ii), фиксируемое counterfactual-ablation (§ 2.2), — а **не** эти заимствованные границы. Величина η_v при этом **отступает** к пассивно-определённому η_v^{do} (под интервенцией $\text{do}(a)$, § 2.1); в полном активном виде её $[0, 1]$ -граница **не гарантирована** (supplementary § S2.1.1). Поэтому корректно говорить не о «строгой опоре», а об активном термодинамическом **учёте** (границе на работу/диссипацию), заимствованном и сам по себе самооплату не дискриминирующем; новизна программы остаётся в самом отношении $I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ и предикате со-локации модель $\leftrightarrow$ диссипатор, не в этом термо-аппарате (Horowitz–Esposito; Hartich–Barato–Seifert).

Демаркационная таблица:

Система	η_v	S	Вердикт
Термостат / биметалл	не определён ($S = 0$)	0 (платит сеть)	не витален
LLM (веса при инференсе)	не определён ($S = 0$)	0 (внешний compute)	не витален
Солнце / пламя / ураган	$= 0$ (нет I_{pred})	—	не витально — ставка без модели
БЖ-реакция / простой автокатализ	не определён ($S = 0$)	(i) да, (ii) нет	не витально — <i>платается</i> , но не <i>корректируется</i>
Вирион (вне хозяина)	$= 0$ (нет I_{pred} / нет автономной модели)	0 (не платит сам)	не витален; вирус + хозяин — переадресация субъекта
<i>E. coli</i>	> 0 (η_v^{do} , § 2.1)	1 (свой АТФ)	витальна
Биосфера / город / корпорация	> 0 (величина не определена)	1 (само-фондируются)	витальны (грейд требует оценки МП — взаимной информации)

При $I_{\text{mem}} = 0$ принимается соглашение $\eta_v := 0$ — нет модели, нет витальности; диагноз Солнца есть **структурный ноль числителя**, а не неопределённость $0/0$. Для серых зон (киборг, managed-экосистема, частично дотируемая фирма) самооплату можно градуировать долей собственного поддержания $\chi =$

$E_{\text{maint}}^{\text{own}}/E_{\text{maint}}^{\text{total}} \in [0, 1]$ (энергия на энергию, без конверсии бит $\leftrightarrow$ джоуль), с порогом $S = \mathbb{K}[\chi > \chi_0]$; первичный объект, однако, — бинарный S , а χ есть его расширение.

Для активных агентов предикат S дополнительно учитывает энергию **действия** (сенсомоторная петля), а бонд (2) берётся в feedback-форме (Sagawa–Ueda 2010): для активной петли I_{pred} — то, что агент может *обналичить* в работу (выигрыш Sagawa–Ueda ограничен $k_B T I$ по измерительной информации I ; отождествление I с I_{pred} — эвристика, строго корректная лишь в bipartite-пределе направленной информации), а I_{nonpred} — чистый налог ностальгии (Still); петля возврата ошибки (ii) при этом естественно прочитывается как «искажение модели $\rightarrow$ плохое действие $\rightarrow$ потеря свободной энергии агента». Полная постановка активного случая — направление будущей работы (feedback-обобщение, Sagawa–Ueda 2010).

Эпистемический статус утверждений раздела. Утверждения работы различаются по статусу: теоретическая дедукция из установленных принципов, эмпирическая верифицируемость, спекулятивная экстраполяция с явными условиями фальсификации. Утверждение об области определения $\eta_v \in [0, 1]$ (§ 2.1) — **дедукция из неравенства об обработке данных** (DPI) для пассивного само моделирования; граница $\eta_v \leq 1$ — **безусловная теорема** информационного неравенства, а не условное следствие принципа Ландауэра. Геометрическое усреднение ёмкостей (§ 2.4) — формальный выбор по симметрии и обнулению. Камертонные значения η_v для бактерии, биосферы, астробиологических кандидатов — теоретические оценки порядка с явной зависимостью от окна и прокси. Городской кейс (§ 3.6) — камертонная оценка η_v порядка величины; структурные городские метрики в духе Bettencourt et al. (2007) и эмпирическая калибровка I_v конкретных городов — предмет отдельной работы, здесь не утверждаются. Спекулятивные следствия — поиск космологической витальности, момент витальности искусственной системы — обсуждаются в §§ 5–6 с явно сформулированными условиями фальсификации.

Несущий **постулат self-payment** — модель и оплачивающая её диссипация принадлежат одной физической границе X (предикат S , условия (i)+(ii) выше) — стоит особняком от перечисленных статусов: это не дедукция из FER или принципа Ландауэра, а явная онтологическая посылка рамки, которой ни Ландауэр, ни Биалек не делали. Её эпистемический статус — конструктивный выбор; но выбор этот не произволен и не держится одной лишь демаркационной силой (ср. § 4.4: self-payment предлагает альтернативную, термодинамическую онтологию, не наследующую трудностей Pearl/Friston-blanket-конструкции, диагностированных BDDb-2022). За ним стоит **позитивный аргумент необходимости**. Удерживаемая модель отбраковывает собственные ошибки лишь там, где ставка на её качество — skin-in-the-game (Taleb 2018; § 1) — лежит **внутри** той же границы, что несёт модель. Если цену удержания платит внешний контур ($S = 0$), искажение модели не возвращается селективным давлением на систему: петля возврата ошибки (ii) разомкнута, и коррекция, если она происходит вообще, выполняется внешним агентом, а не самой X . Поэтому самооплата — **необходимое** условие того, чтобы ошибки удерживаемой модели отбраковывались внутри

самой системы. Именно это разводит три класса: «питается-и-корректируется» (живое), «питается-но-не-корректируется» (пламя, БЖ-реакция — разомкнута (ii)) и «моделирует-но-платит-другой» (термостат, LLM — разомкнута (i)). Пара условий тем самым **минимальна**: ампутация (ii) оставляет диссипативную структуру без коррекции, ампутация (i) — внешне-оплаченную модель; обе дают невитальное, значит оба условия необходимы и вместе минимально-достаточны для термодинамической стороны витальности. Сильнее постулат не утверждает: $V(X)$ остаётся дискриминатором (синхронной) витальности, совместимым с anti-definitionism (§ 4.9), а не определением жизни.

Этот же аргумент задаёт **отношение к линии организационного замыкания** (autopoiesis Maturana–Varela 1980; M,R-системы Rosen 1991; constraint closure Mossio–Montévil–Longo 2016; RAF Hordijk–Steel 2004; § 4.7): все они указывают на **качественное** замыкание — петля производит и поддерживает собственные компоненты или ограничения, — не фиксируя его измеримого термодинамического условия. Self-payment не конкурирует с ними и не вводит «ещё одно определение»: он есть **комплементарный измеримый термодинамический срез** того же замыкания — **необходимое** термодинамическое условие, фиксируемое в самой физической петле модель $\leftrightarrow$ диссипация (бонд Still (2); активный учёт выше), — то есть перевод их качественной циркулярности в операциональный предикат S с независимо фиксируемой границей (§ 2.2).

Этот постулат — **единственная** несущая онтологическая посылка границы (S, η_v) : граница $\eta_v \leq 1$ следует из DPI безусловно (§ 2.1), без какой-либо дополнительной посылки. Самостоятельная же термодинамическая обязательность удержания балласта обеспечивается бондом Still (2) — отдельным якорем, не постулатом.

Условия фальсификации § 5 могут реализоваться на двух уровнях. Методологический: текущая операционализация несостоятельна, требуется иной прокси, окно, процедура оценки взаимной информации. Онтологический: концепт витальности через эффективность самомоделирования несостоятелен по существу. Программа стоит на позиции умеренного операционализма: любое наблюдение, опровергающее η_v через провал конкретной операционализации, сначала интерпретируется методологически и переводится в онтологическое только после исчерпания альтернативных операционализаций.

Асимметрия фальсификации. Программа фальсифицируется через ложно-отрицательные случаи (биологическая система, конвенционально признанная живой, у которой $\eta_v = 0$ при всех санкционированных операционализациях — § 5, Блок 2 п. 3) и через структурные провалы прогрессивных предсказаний (§ 5, Блок 3 п. 1–2). Ложно-положительные случаи (невитальная по конвенциональным критериям система с устойчивым $\eta_v > 0$) формально исключены конструкцией: counterfactual ablation § 2.2 для систем без замкнутой петли возврата ошибки возвращает C_v^{int} как неопределённую, и η_v не определён. Эта асимметрия — сознательно принимаемая цена, сужающая фальсификационную поверхность программы до двух линий (ложно-отрицательное проникновение § 5 Блок 2 п. 3 и провал прогрессивных предсказаний § 5 Блок 3 п. 1): η_v — критерий

замкнутости петли самооплаты, и системы без таковой петли не получают положительной оценки **по построению**. Если ни одна из двух линий не окажется эмпирически реализуемой, шкала рискует редуцироваться к конвенциональному переописанию — этот риск признаётся явно (ср. § 2.6), а не маскируется. Альтернативный критерий — например, информационная сложность по assembly theory или Φ — может присвоить ненулевое значение и невитальной системе, что отражает другое содержание этих программ (структурная сложность против замкнутости термодинамической петли). Поэтому опровержение η_v -программы возможно только через **симметричное проникновение** — обнаружение системы, конвенционально живой, у которой self-payment-петля не замыкается (§ 5, Блок 2 п. 3), либо через провал прогрессивных предсказаний на калиброванных биологических парах (§ 5, Блок 3 п. 1).

Heredity u major transitions: что η_v не закрывает. Шкала η_v формализует **синхронную** сторону витальности — удержание собственной модели за окно τ_d . Это необходимое условие для каждого момента жизни одного организма. **Диахронная** сторона — наследуемость и эволюционируемость в смысле major transitions (Maynard Smith and Szathmáry 1995) — лежит за рамками настоящей стационарной модели. Стационарный режим фиксирует конечную память и эргодичность среды (§ 2.1), исключая популяционно-эволюционную динамику с дрейфом и накоплением наследственной информации. Положительность η_v — необходимое, но не достаточное условие full biological «definition of life» в смысле NASA-определения (Jouse 1994). Стерильная рабочая пчела или мул имеют $\eta_v > 0$ (живые в момент-к-моменту), но исключены из дарвиновской динамики на популяционном уровне. Шкала согласована с биологической конвенцией об их живости, не нарушает её. Полное определение жизни требует $\eta_v > 0$ **плюс** дарвиновскую динамику на популяционном уровне; это две различные шкалы — индивидуальная синхронная и популяционная диахронная — и обе необходимы. Связь с сопровождающей работой (Andriishin 2026): нестационарное расширение даёт термодинамический аппарат, на котором программа major transitions (Maynard Smith and Szathmáry 1995) может быть сформулирована как открытая исследовательская задача (ср. § 4.8) — соединение двух шкал не доказывается ни в настоящей работе, ни в (Andriishin 2026), но получает в их совокупности формальную базу.

3 Демаркационные тесты

Двухступенчатая процедура — структурный скрининг по триаде инвариантов (§ 2.3–2.6) и витальная верификация по паре (S, η_v) (§ 2.7) — применяется ниже к шести камертонам от звезды до мегаполиса, с биосферой как контрольным пределом. Каждый камертон выбран так, чтобы провалить ровно одно из несущих условий и тем показать, **какое** именно. Несущий **позитивный** камертон — биологический: бактерия *E. coli* (§ 3.5), единственный пример с вычисленной оценкой η_v и вердиктом $S = 1$; астрофизические и AI-камертоны (§ 3.1–3.4) служат **негативными контролями**, каждый из которых изолирует, какое из двух условий пары (S, η_v) проваливается. Вердикт витальности формулируется как пара:

$S(X) \in \{0, 1\}$ отвечает на вопрос «оплачивает ли система удержание собственной модели сама и возвращается ли ошибка модели её собственной диссипацией» (§ 2.7, условия (i)+(ii)), а $\eta_v(X) \in [0, 1]$ — на вопрос «какая доля удерживаемой памяти ещё предсказательна». Витальность есть конъюнкция $S \wedge (\eta_v > 0)$. Демаркацию несёт **замкнутость петли самооплаты** S , а не абсолютная малость эффективности. Под предсказательной долей $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ величина η_v для большинства камертонов количественно **не определена** и требует МИ-оценки I_{pred} и I_{mem} соответствующего контура; вычисленную иллюстративную оценку даёт только бактериальный пример (§ 3.5). Малость η_v сама по себе не является различительным признаком — и **не** означает, что η_v велико: доля балласта может быть велика, но величину предсказательной доли это не фиксирует. Различает витальное от невитального именно предикат S . Сравнительная программа на границе неживых/живых коллективов через информационную архитектуру развёрнута в *Theory in Biosciences* (Kim et al. 2021); шесть камертонов настоящего раздела продолжают эту линию, добавляя к информационной оси Kim–Valentini–Hanson–Walker термодинамическое требование самооплаты.

3.1 Солнце, нейтронная звезда и чёрная дыра

Солнце богато структурой — конвективные ячейки, магнитные петли, дифференциальное вращение — и проходит структурный скрининг по части T_v (диссипация $\sim 4 \cdot 10^{26}$ Вт) с запасом. Витальная верификация, однако, обнуляет его через η_v : у Солнца **нет модели среды** в техническом смысле § 2.1 — нет функционального контура M_t , чьё состояние несло бы взаимную информацию о будущем сигнала среды. При $I_{\text{mem}} = 0$ принимается соглашение § 2.7 $\eta_v := 0$: нет памяти о среде — нет и предсказательной её доли. Диагноз: структурно богатая, не витальная система. То же относится к нейтронной звезде, межзвёздной среде и сверхмассивной чёрной дыре центра Млечного Пути. Здесь $\eta_v = 0$ есть **структурный ноль числителя** ($I_{\text{pred}} = 0$ при отсутствии I_{mem}), а не неопределённость $0/0$ — это важно отличать от случаев, где обнуляется не η_v , а предикат S (LLM, термостат).

Чёрная дыра даёт тот же отрицательный вердикт по более глубокой причине: отсутствует сам носитель модели. Стационарный классический горизонт описывается по-hair-теоремой (канонические формулировки 1967–1975; ключевая работа Israel 1967): три параметра (M, J, Q) полностью задают внешнюю метрику, не оставляя места для I_{pred} о среде. Квантовые и нестационарные поправки — тепловое излучение и порождённый им информационный парадокс (Hawking 1975, 1976), soft hair (Hawking et al. 2016) — обнаруживают более богатую информационную структуру горизонта, но не восстанавливают модель среды в смысле § 2.1: соответствующие степени свободы не удерживают I_{pred} о среде с возвратом ущерба через собственную диссипацию. Статус унитарности испарения остаётся открытым (информационный парадокс: Hawking 1976 доказывает *нарушение* предсказуемости, современные резолюции — Page-кривая, островная программа — восстанавливают унитарность), но для демаркации он несуществен: модель среды в смысле § 2.1 отсутствует независимо от его разрешения. Аккреционный диск вокруг Sgr A* ($M \sim 4 \cdot 10^6 M_\odot$) даёт тот же диагноз: переменные среды не возвращаются ущербом через каузальный канал к плазме диска. Для всех этих

систем $\eta_v = 0$ структурно (нет I_{mem} , нет I_{pred}); вопрос о S при этом не возникает — нечего самооплачивать.

3.2 Ураган, пламя и автокаталитические осцилляторы

Ураган и пламя свечи диссипируют свободную энергию — $\sim 10^{15}$ Вт у среднего урагана, $\sim 10^2$ Вт у пламени свечи — и проходят T_v -скрининг. Но внутренней модели среды, оплачиваемой этой диссипацией, у них нет: рассеяние эксергии не сопровождается удержанием I_{pred} , поэтому $\eta_v = 0$ через числитель ($I_{\text{mem}} = 0$, нет функционального контура M_t). Диагноз — **ставка без модели**: система платит, но не моделирует. В этом пламя и ураган — зеркальный случай LLM, у которой соотношение обратное (§ 3.4): там есть модель, но нет собственной платы.

Реакция Белоусова–Жаботинского и простой автокатализ — более тонкий случай, и именно на нём работает несущее **условие (ii)** предиката S (§ 2.7). БЖ-реакция осциллирует устойчиво и долго, питается подведённой свободной энергией — то есть формально удовлетворяет условию (i) самооплаты. Но её осцилляции **не образуют петли коррекции**: нет канала, в котором искажение удерживаемого паттерна возвращалось бы ростом обязательной диссипации или распадом системы. Петля возврата ошибки (ii) не замкнута. Диагноз — $S = 0$ через провал условия (ii): система **питается, но не корректируется**, повторение без коррекции. Это отделяет диссипативные структуры, которые лишь поддерживают себя, от тех, что удерживают и чинят модель среды. (Эпистемически: о величине η_v здесь говорить преждевременно — нет содержательного контура M_t , для которого I_{pred} был бы определён; вердикт несёт $S = 0$.)

3.3 Кристалл и термическое равновесие

Кристалл удерживает структуру с относительной деформацией $\lesssim 10^{-6}$ на временах $\sim 10^9$ лет — но не держит **модель среды**. Его внутренняя конфигурация гомоморфна собственной решётке, а не будущему сигналу среды: $I_{\text{mem}} \approx 0$ в смысле § 2.1 (взаимная информация между состоянием и траекторией среды, не между состоянием и им самим). И за удержание этой структуры кристалл не платит активно: в строгом термодинамическом смысле он близок к равновесию относительно решётки, текущая диссипация удержания ≈ 0 . Таким образом кристалл проваливает обе оси сразу — нет модели среды ($\eta_v := 0$ при $I_{\text{mem}} = 0$) **и** нет собственной платы за её удержание ($S = 0$, питать нечего). Диагноз: структура без модели и без платы.

Системы в полном термическом равновесии (изолированный газ, замкнутая чёрная полость) обнуляют всё одновременно — каноническая отрицательная контрольная точка скрининга.

Cairns-Smith и кристалл-как-репликатор. Программа Cairns-Smith (1982) рассматривала глинные кристаллы как до-РНК-репликаторы: наследуемые дефекты решётки передаются дочерним кристаллам при росте и расщеплении. При расширении границы до «кристалл + растворная фаза» counterfactual-ablation § 2.2 для (кристалл + ионный раствор) даёт $T_v > 0$ — поток ионов оплачивает репликацию дефектов. Однако петля возврата ошибки остаётся разомкнутой: ошибка

репликации дефектов **не возвращается** физическим ущербом самой решётке; нет канала, в котором искажение паттерна дефектов ухудшало бы термодинамические условия удержания кристалла. Это провал условия (ii) — $S = 0$. Диагноз — переадресация объекта на (кристалл + раствор) аналогично LLM-corr (§ 3.4), не витальность кристалла-как-объекта.

3.4 Крупная языковая модель

LLM — сильнейший чистый случай новой демаркации: система с **сильной предсказательной моделью** и $S = 0$. Обученная модель предсказательно сильна — она сжимает регулярности своего обучающего распределения и предсказывает следующий токен с качеством, далеко превосходящим случайное (большое I_{pred}); точная же доля $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ удерживаемого представления не измерена и здесь не утверждается. Существенно для демаркации не значение η_v , а то, что модель есть и предсказательна, тогда как петля её оплаты разомкнута. Именно поэтому LLM — зеркало урагана: там плата без модели, здесь модель без собственной платы.

Решающее — предикат S . Под строгой границей «веса в момент инференса» (прямой проход без сохранения состояния) обязательную диссипацию удержания и обновления модели оплачивает **внешняя** электросеть, не сама система: условие (i) самооплаты нарушено. Одновременно отсутствует физический канал возврата ошибки в работающий контур — выходные токены не возвращаются физическим ущербом весам, ошибка модели не истощает носитель I_{pred} : условие (ii) тоже нарушено. Итог: $S = 0$ при сохранной предсказательной модели. Диагноз — **сильная предсказательная модель при разомкнутой петле оплаты**. Это категорически иной отрицательный вердикт, чем у Солнца: там обнуляется числитель ($\eta_v = 0$, структурно нет модели), здесь — предикат самооплаты при сохранной и предсказательно сильной модели.

Расширение границы и переадресация объекта. При расширении до «модель + дата-центр + корпорация» предикат S может стать положительным — корпорация добывает собственную свободную энергию и несёт коммерческие санкции за ошибки, — но **измеряемым объектом становится корпорация, не модель**. Counterfactual-ablation § 2.2 даёт здесь несколько вложенных границ: $B_1 = \{\text{веса}\}$ (counterfactual-degenerate, статический объект при выключенном сервере); $B_2 = \{\text{веса} + \text{KV-cache} + \text{исполняющий сервер}\}$ на окне сессии (электросеть внешняя, $S = 0$); $B_3 = B_2 + \$ \text{обучающий пайплайн на окне поколения моделей}$ (собственная диссипация на GPU появляется, но петля возврата ошибки замыкается на корпоративных операторах); $B_4 = B_3 + \$ \text{корпорация-юридическое лицо}$ (полная LLM-corr, $S = 1$ через само-фондирование, но субъектом становится фирма). Покомпонентный разбор кандидатов на включение — Supplementary § S3.4.

Структурный диагноз корпорации не требует числового значения η_v — его несёт предикат S (для B_4 — $S = 1$ с переадресацией субъекта на фирму). Количественная оценка предсказательной доли $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ для LLM или корпорации требует МП-оценки I_{pred} и I_{mem} соответствующего контура и оставлена будущей работе.

Операциональный тест для существующих frontier-LLM. Counterfactual-ablation § 2.2 даёт диагностический протокол для современных LLM без сохранения состояния (GPT-4-class, Claude, Gemini): (i) определить компонент энергоснабжения; (ii) применить counterfactual-вычитание; (iii) проверить, **возвращается ли ошибка модели физическим истощением носителя** I_{pred} за окно τ_d . Для LLM без сохранения состояния петля «ошибка → ущерб» отсутствует — структурное условие $S = 0$, воспроизводимое без специального оборудования.

Агентные обёртки LLM. Обёртки эпохи 2023–2026 — от AutoGPT/AutoGen/Voyager до Claude Computer Use, Devin, OpenAI Operator, MemGPT и систем с персистентной RAG-памятью — расширяют границу базовой модели и через персистентную память частично замыкают петлю принятия решений. Но самооплата остаётся разомкнутой: финансирование исполнения, инфраструктура, энергобюджет удерживаются корпоративным субстратом извне; ошибки агента возвращаются репутационными и коммерческими санкциями через внешний субстрат, не физическим ущербом самой системе. Промежуточный случай — модель с непрерывным дообучением на собственных взаимодействиях, $\theta_{v,t+1} = \theta_{v,t} + f(\text{собственные предсказания}_t, \text{обратная связь}_t)$: петля частично замкнута (условие (ii) становится частично определённым), но плата за обновление по-прежнему идёт от внешнего парка GPU (условие (i) нарушено). Современные системы 2025–2026 реализуют различные комбинации, но (а) персистентное состояние, (б) собственная оплата, (в) физический канал возврата ошибки совместно не реализованы — $S = 0$ при сохранной предсказательной модели. Структурный барьер — не отсутствие технологии, а отсутствие архитектурного давления экономики ИИ на интернализацию энергобюджета.

Связь с литературой: mesa-optimization (Hubinger et al. 2019), power-seeking (Carlsmith 2022), goal misgeneralization (Shah et al. 2022), specification gaming (Krakovna et al. 2020), alignment problem (Ngo et al. 2022). Линия instrumental convergence — self-preservation drive (Omohundro 2008) и его формализация в Bostrom (2014) — фиксирует структурную тенденцию оптимизирующего агента сохранять собственное продолжение; предикат S предлагает её термодинамическую ко-характеристику: AI-safety описывает поведенческий признак замыкания петли оптимизации собственного продолжения, S — кандидатная термодинамическая ко-характеристика связанной, но не тождественной структурной петли (структурная параллель, не каузально-генеративная связь). **Витальность** (S, η_v) — **не сертификат безопасности и не критерий выравнивания**: невитальная по S система (внешне финансируемая) может быть поведенчески power-seeking и опасна, а $S = 0$ не есть сертификат безопасности. По оси самосохранения S — термодинамическая тень той же петли self-preservation (выше: кандидатная ко-характеристика instrumental convergence) и потому **структурно положительно коррелирует** с ядром риска; но эта структурная корреляция логически независима от поведенческого предсказания опасности — пара (S, η_v) остаётся критерием витальности, не критерием выравнивания. Близкая концептуальная параллель — *embedded agency* (Demski and Garrabrant 2019): формализация агента как **части** среды, оплачивающего собственное вычисление (embedded world-models). Пара (S, η_v) предлагает термодинамическое **необходимое** условие для физически

реализованного embedded world-model с собственной петлёй, не претендуя реконструировать конкретные подпроблемы (robust delegation, subsystem alignment) или быть достаточным условием для alignment-properties.

Сопоставление с Солнцем. У Солнца отрицательный вердикт идёт по линии «нет каузально-релевантной среды $\rightarrow$ нет $I_{\text{mem}} \rightarrow \eta_v = 0$ ». У LLM — по линии «модель есть и предсказательна, но петля собственной диссипации не оплачивает её удержание и не возвращает ошибку, поэтому $S = 0$ ». Финальный диагноз в обоих случаях негативен; диагностическое богатство процедуры — в указании, **какое** именно условие пары (S, η_v) провалилось.

Динамика появления петли в ИИ. Витальность искусственной системы возникает с замыканием встроенной петли самооплаты — одновременной интернализацией (а) персистентного состояния, (б) собственной оплаты вычислений, (в) физического канала возврата ошибки. Counterfactual-ablation § 2.2 даёт **бинарный** ответ на уровне определения: либо $S = 1$, либо нет; промежуточных состояний на уровне определения нет. На уровне измерения, для систем, прошедших скрининг с $S = 1$, $\eta_v > 0$ становится измеримой непрерывной величиной (зависит от I_{pred} и I_{mem} — обе через МІ-оценку). Операциональное прокси близости к порогу — доля собственной диссипации $f = E_{\text{actual}}^{\text{own}}/E_{\text{actual}}^{\text{total}}$ (энергия на энергию, без конверсии бит $\leftrightarrow$ джоуль). Схема обнаружения требует популяцию $\sim 10^2\text{--}10^3$ автономных воплощённых агентов с собственным энергобюджетом, физический износ как канал возврата ошибки, контрольную группу и замер f с проверкой counterfactual-ablation на каждой единице. Числовой порог — Прогноз 3 в § 5.

3.5 Бактерия — разобранный пример

Бактериальная клетка проходит **обе** оси. Хемотаксис *E. coli* — классическое наблюдение biased random walks (Berg and Brown 1972) — реализует канонический модельный объект замкнутой петли возврата ошибки. Картина метилирования хемотаксических рецепторов физически реализована во внутренних степенях свободы клетки (Tu et al. 2008; Shimizu et al. 2010), гомоморфна градиенту по релевантным переменным среды и порождает хемотаксические движения, проверяемые против реального распределения источника углерода. Релевантность задана **каузальным ущербом**: искажение метилирования ведёт к плохому хемотаксису и метаболической потере. Поэтому здесь $S = 1$ — клетка добывает собственный АТФ (условие (i)) и петля возврата ошибки замкнута: искажение модели $\rightarrow$ плохой хемотаксис $\rightarrow$ потеря свободной энергии самой клеткой (условие (ii)).

Оценка $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$. Для бактерии η_v есть предсказательная **доля** адаптивной памяти метилирования — величина порядка $O(0,1)$, единственный камертон, где она вычислена как иллюстрация. Оценка получается из минимальной **линейной адаптивной модели** хемотаксиса в пассивном (иммобилизованном) FRET-протоколе Sourjik–Berg / Cluzel: лиганд s_t как AR(1)-процесс с временем корреляции τ_E , метилирование $m_t = \sum_{j \geq 1} w_j s_{t-j} + \text{шум с leaky-весами}$ $w_j = (1 - \beta_v)\beta_v^{j-1}$ (β_v — память адаптации). В гауссовом приближении I_{mem} и I_{pred} вычисляются точно (logdet), и $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}} \in [0, 1]$ по построению.

Для характерных параметров $\eta_v \sim O(0,1)$; ностальгия растёт (η_v падает), когда память адаптации β_v **перерастает** дрейф среды τ_E — система интегрирует уже-устаревший лиганд, и доля чистого балласта увеличивается (при $\tau_E = 5$: $\beta_v = 0,3 \rightarrow 0,99$ даёт $\eta_v \approx 0,29 \rightarrow 0,035$). Это даёт ностальгии конкретное фальсифицируемое прочтение: быстрее дрейф или медленнее адаптация $\rightarrow$ больше балласта. Полный протокол — Supplementary § S3.5; код доступен в репозитории данных (см. раздел «Доступность данных»).

Измеримость. Существенно, что $I_{\text{mem}} = I(M_t; X_E^{\leq t})$ **измерима** из временных рядов: она зависит лишь от ковариаций лиганда $\text{Cov}(s_i, s_j)$ (наблюдаемых напрямую) и ковариаций $\text{Cov}(m, s_k)$ **восстановленного** метилирования m с лигандом, где **выход сигнального контура (активность киназы)** читается через FRET (Sourjik–Berg 2002), а метилирование m — латентная адаптационная переменная, восстанавливаемая из динамики этой активности (одиночно-клеточный мониторинг сигнальных белков — Cluzel et al. 2000); лиганд s задаётся микрофлюидикой. Операциональный долг информационной величины **не хуже** термодинамической: I_{mem} оценивается из тех же доступных наблюдаемых, что и калориметрический E_{actual} (proof-of-measurability — Supplementary § S3.5).

Эпистемический статус числа. Оценка $\eta_v \sim O(0,1)$ — **иллюстрация формы**, не количественная claim про реальную $E. coli$: она получена из минимальной линейной модели, цель которой — показать измеримость и порядок, не зафиксировать значение. Точное экспериментальное отображение (какой FRET-readout отождествить с M_t ; окно для $X_E^{\leq t}$; усечение кумулятива до конечной τ_{mem}) требует калибровки по экспериментальным данным хемотаксиса (Tu et al. 2008; Cluzel et al. 2000; Sourjik–Berg 2002) и остаётся направлением будущей работы. Пассивный протокол обходит активный случай: свободно плывущая $E. coli$ — feedback-режим (открытый пункт § 2.1, бонд Sagaawa–Ueda 2010).

Контрастивный случай ($E. coli$ против *Synechocystis* / syn3.0). Различительная сила шкалы проявляется не в абсолютном значении η_v , а в **контрастивном** сравнении систем с разной структурой предсказательной памяти — как различие на порядки **внутри** класса биологии, читаемое как отношение предсказательных долей. Цианобактерия *Synechocystis* sp. PCC 6803 (суточные циклы освещённости, медленные температурные градиенты) и хемотактическая $E. coli$ (тысячи Tag-рецепторов, отслеживающих быстрые химические градиенты) различаются не только сложностью среды, но и характерным временем её дрейфа τ_E . По формализму worked-example знак η_v -контраста задаёт **не** сложность среды как таковая, а соотношение память/дрейф: медленный дрейф (большой τ_E) дольше держит модель свежей и **повышает** η_v , быстрый — понижает. Поэтому направление $E. coli \leftrightarrow \textit{Synechocystis}$ здесь **не** утверждается как прогноз — оно зависит от соотношения память/дрейф каждого организма и само есть часть того, что подлежит проверке. Минимальная клетка JCVI-syn3.0 (геном ~ 473 гена против ~ 4300 у $E. coli$, резко урезанная репертуарная отзывчивость к химическим сигналам) лежит на отдельной оси — обеднённой репертуарной ёмкости модели, а не времени дрейфа среды. Качественный остаток контрастива — фальсифицируемая связь η_v с темпом адаптации к новым нишам (§ 5), а не фиксированное упорядочение трёх систем.

Эпистемический статус контрастива. Контрастив — **иллюстративный набросок формы** различительной силы шкалы, не независимая эмпирическая поддержка предсказания $r_{\text{adapt}} \propto \eta_v^\alpha$ (§ 5). Никакое конкретное упорядочение трёх систем здесь не выводится из сложности среды: знак η_v -контраста задаёт соотношение память/дрейф и он требует калиброванных МП-оценок специфических каналов (циркадный KaiABC-осциллятор и фотосистемные регуляторы *Synechocystis*), не структурной интуиции. Строгая фальсификация α -зависимости требует независимого ко-измерения I_{pred} и I_{mem} для обеих систем в одинаковом протоколе — направление будущей работы, не результат настоящей. Контрастив сохраняется как методологическая иллюстрация формы, не как количественное подтверждение. (Точные новые числа для *Synechocystis* / syn3.0 здесь сознательно **не** приводятся: под новым η_v они требуют отдельной МП-оценки, и подстановка чисел была бы тем же грехом необоснованной точности, которой настоящая работа избегает.)

3.6 Крупный город

Крупный город — сильный кандидат на витальность планетарного масштаба, и под новой рамкой это видно отчётливее. Инфраструктура и административные регламенты физически реализованы и **оплачиваются собственным бюджетом города**; гомоморфны потокам ресурсов, людей и информации; генерируют адресные решения, проверяемые кризисами и адаптацией. Петля возврата ошибки замкнута: искажение городской модели потоков возвращается кризисом самому городу. Поэтому $S = 1$ — город само-фондируется (условие (i)) и несёт ошибку модели собственной диссипацией (условие (ii)).

Score городского кейса. Статья даёт по городу строго два результата и сознательно **не** даёт третьего. Положительные: (i) структурный скрининг — демонстрация **формы** композита I_v (2b) (воспроизводимый расчёт на синтетических порядково-различных архетипах — ниже), и (ii) вердикт пары (S, η_v) — $S = 1$ при $\eta_v > 0$. **Числовое значение η_v города не вычисляется**: оно требует полного МП-пайплайна — со-измерения I_{pred} и I_{mem} административного контура (потоки ресурсов $\rightarrow$ решения) — и **вынесено в будущую работу** (отдельный урбанистический узел программы). Это обоснованное «вне score», а не отговорка: пайплайн потребовал бы инструментированных городских наблюдаемых — временных рядов ресурсных и людских потоков, бюджетных и регуляторных решений — с непараметрической МП-оценкой на них (k-NN-оценщики типа KSG, нейросетевые типа MINE; каталог МП-оценщиков — Supplementary § S2.1); ни таких рядов, ни их МП-калибровки настоящая работа не предъявляет. Здесь даётся структурный диагноз и знак, не число.

Вердикт: город **витален** — проходит $S = 1$ и $\eta_v > 0$. Грейд (относительная величина η_v среди витальных систем) требует МП-оценки и здесь не утверждается. Камертонное утверждение о городе несут **замкнутость петли $S = 1$ и положительность η_v** , а не количественная малость эффективности. Воспроизводимый расчёт структурного индекса I_v на синтетических архетипических профилях (порядково-различные конфигурации, не реальные города) приведён

в коде разобранных примеров (см. раздел «Доступность данных»); эмпирическая калибровка I_v конкретных городов по открытым данным (OECD FUA, CDP Cities, WIPO/OECD REGPAT, GDELT, OpenStreetMap) — предмет отдельной работы.

3.7 Гея и пограничные случаи

Биосфера Земли регулирует атмосферу, океан и климат через биогеохимические циклы — компрессия в строгом смысле, оплачиваемая коллапсами видов, массовыми вымираниями, перестройками экосистем. Самооплата здесь налицо: биогеохимия питается собственным потоком (условие (i)), а искажение регуляции возвращается коллапсами видов самой биосфере (условие (ii)) — $S = 1$. Открытым остаётся **вопрос единства модели**: имеет ли биосфера единое внутреннее представление о собственной среде или миллиарды частных моделей организмов, не сшитых в один контур (Doolittle 2014; Lenton and Latour 2018). От ответа зависит, считать Гею **одной** витальной системой или **семейством** перекрывающихся витальных систем с обнулённым агрегатным I_v — этот вопрос сохраняется как содержательно открытый.

Количественная оценка предсказательной доли $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ для биосферы количественно не определена: она требует МП-оценки через биогеохимический сенсорный канал и оставлена будущей работе. Оценка через уникальное геномное содержание ($\sim 10^{12}$ видов $\times 5 \cdot 10^6$ bp $\times 2$ бит/bp $\approx 10^{19}$ бит, против полного копийного объёма $\sim 10^{37}$ бит, Landenmark et al. 2015) есть граница ёмкости носителя, а не измеренная predictive information, и значением η_v не служит.

Вердикт: биосфера **витальна** (или семейство витальных): $S = 1$, $\eta_v > 0$ — контрольный предел шкалы на верхнем масштабе. Грейд (величина η_v) требует МП-оценки и здесь не утверждается. Камертонное утверждение несёт замкнутость петли и положительность предсказательной доли, а не количественную величину η_v .

3.8 Итог по камертонам

Шесть камертонов демонстрируют: демаркация работает не через бинарную таблицу «жив/неживо», а через указание, **какое** условие пары (S, η_v) провалилось и почему. У Солнца, урагана, пламени и кристалла обнуляется числитель — нет модели среды, $\eta_v = 0$ структурно. У БЖ-реакции, автокатализа, кристалла-как-репликатора и LLM обнуляется предикат самооплаты $S = 0$: либо петля возврата ошибки не замкнута (условие (ii) — БЖ, кристалл), либо обязательную диссипацию несёт внешний платательщик (условие (i) — LLM). *E. coli*, город и биосфера проходят обе оси: $S = 1$ и $\eta_v > 0$, различаясь грейдом. Каждая структурная причина невитальности указывает изменение архитектуры, которое сделало бы систему витальной.

Сводный результат и **новый тезис асимметрии**: пространство наблюдаемой материи структурно сложно почти повсюду (большинство объектов проходит I_v -скрининг), а у систем с моделью среды предсказательная доля η_v положительна

(точная её величина для большинства камертонов требует МП-оценки) — но **замкнутые петли самооплаты** ($S = 1$) **редки**. Демаркацию несёт именно эта редкость замкнутой петли, а не величина эффективности: η_v -верификация **не** отбраковывает город, биосферу или LLM по малости числа — отбраковка LLM, термостата, урагана и Солнца идёт по провалу $\eta_v = 0$ (нет модели) или $S = 0$ (петля разомкнута). Поиск жизни сводится не к поиску структурной сложности и не к величине эффективности, а к поиску **закрытых петель самооплаты** — систем, которые сами платят за удержание собственной предсказательной модели и сами несут ущерб от её устаревания.

4 Сравнение с альтернативами

Раздел сопоставляет η_v с четырьмя программами, наиболее близко подошедшими к операциональному определению витальности: assembly theory, интегрированная информация Тонони, телеодинамика Дикона, FEP Фристана. Позиционная диагностика: каждая работает на уровне I_v или одной ёмкости; ни одна не дотягивает до η_v как критерия замкнутой петли самооплаты.

4.1 Assembly theory

Marshall et al. (2017) формализовали меру Pathway Complexity — минимальное число рекурсивных шагов сборки объекта с переиспользованием частей; экспериментальное измерение через масс-спектрометрию сложных молекул и эмпирический порог (assembly index a порядка 15 для биогенных молекул) установлены в Marshall et al. (2021), а развёрнутая программа сформулирована Sharma et al. (2023). Объект с a выше этого порога интерпретируется как биосигнатура: глубина накопленной селекции, требуемая для сборки такого объекта, не достигается абиотическими процессами в наблюдаемых масштабах времени.

Assembly index работает на знаменателе диады «модель $\times$ ставка» — мере накопленной селекции, — но не определяет числитель. Assembly theory одинаково присваивает высокий a окаменелости и живой клетке, не различая накопленную в материи селекцию и актуальное удержание I_{pred} . Коэффициент возврата ошибки в текущем поведении объекта в схеме не фигурирует. На шкале η_v assembly index занимает позицию операционального индекса сложности, не витальной шкалы: высокий a — необходимое условие положительности η_v для систем со сложной молекулярной архитектурой, но не достаточное. Assembly index — операциональный прокси для C_v или S_v в составе I_v , не самостоятельная шкала.

4.2 Интегрированная информация Φ

Тонони и его школа (Tononi 2004; Tononi et al. 2016) определили интегрированную информацию Φ как меру неразложимости целого в сумму частей. В формализации ИТТ 3.0 (Oizumi et al. 2014) $\Phi > 0$ интерпретируется как достаточное условие минимального феноменального сознания. В контексте демаркации витального Φ — мощный кандидат на формализацию информационной ёмкости C_v : системы

с высокой интегрированной информацией удовлетворяют требованию модели, в которой части не разложимы в независимые подсистемы.

Программа Тонони не вводит ограничения на термодинамическую плату удержания этой интегрированной информации и не требует, чтобы плата принадлежала самой системе. Бытовой термостат, по слабым формулировкам ПТ, имеет ненулевое Φ — отсюда обсуждаемые в Tononi et al. (2016) выводы о минимальном «опыте» простых систем. Φ — необходимое условие положительности C_v , не достаточное условие положительности η_v : термодинамическая принадлежность платы системе остаётся вне аппарата ПТ. Связь продуктивна как декомпозиция: Φ операционализирует C_v , η_v добавляет требование $T_v > 0$ с принадлежностью к той же системе.

4.3 Телеодинамика

Дикон в *Incomplete Nature* (Deacon 2011) построил иерархию homeodynamics $\rightarrow$ morphodynamics $\rightarrow$ teleodynamics. Третья ступень определяется как сцепление двух морфодинамических систем, взаимно ограничивающих саморазрушение друг друга; введено понятие *absential causality* — причинения тем, чего ещё нет (виртуальной целью, не данной актуально). Телеодинамика — наиболее близкая к диаде «модель $\times$ ставка» программа: модель и ставка присутствуют в схеме логически, обе оси проговорены.

Дефект программы — отсутствие операциональной количественной меры. Иерархия Дикона формулирована в качественных философских терминах, и реконструкция η_v или коэффициента возврата ошибки через *absential causality* технически невозможна без существенной формализации, которой текст программы не предлагает. Телеодинамика — структурный портрет, в котором обе оси диады присутствуют, но количественная мера, проверяемая на бактерии или мегаполисе, отсутствует. Телеодинамика — концептуальный предшественник, операционализация которого через шкалу η_v и есть один из вкладов настоящей работы.

4.4 Принцип свободной энергии

Принцип свободной энергии Fristона (Friston 2010) — наиболее близкая к настоящей рамке формализация. В FEP-литературе различаются две величины. *Variational free energy* (VFE)

$$F[q, o] = D_{KL}[q(s) \| p(s|o)] - \ln p(o) \quad (= \mathbb{E}_q[\ln q(s) - \ln p(o, s)]), \quad (3)$$

или эквивалентно $F = D_{KL}[q(s) \| p(s)] - \mathbb{E}_q[\ln p(o|s)]$ (complexity minus accuracy, —ELBO). Минимизируется в перцепции: распределение $q(s)$ над скрытыми состояниями среды приближает истинное апостериорное $p(s|o)$; $-F$ — нижняя граница на log-evidence $\ln p(o)$. *Expected free energy* (EFE)

$$G[\pi] = \mathbb{E}_{q(o', s' | \pi)} [\ln q(s' | \pi) - \ln p(o', s')], \quad (4)$$

минимизируется в выборе действия / active inference. Здесь $p(o', s')$ — распределение предпочтений (генеративная модель с предпочтениями над будущими

исходами и состояниями), и G канонически раскладывается на эпистемическую ценность (информационный выигрыш о скрытых состояниях) и прагматическую ценность (близость к предпочтениям). Различие фундаментально: F описывает обновление убеждений, G — выбор действий (Friston 2010, 2019). При гауссовой generative model в стационарном режиме $-F \lesssim I_{\text{pred}}$ — концептуальное соответствие, связывающее шкалу и FEP в перцептивной части; формальная связь — открытая техническая задача.

Каноническая FEP-as-life линия онтологизирует Markov blanket как границу живого. Канонические работы — Kirchhoff et al. (2018) «The Markov blankets of life»; Constant et al. (2018); Ramstead et al. (2020). BDDB-критика (Bruineberg et al. 2022) нацелена именно на эту линию.

Принципиальное возражение к FEP сформулировано в Bruineberg et al. (2022, далее BDDB) — target article в BBS-формате с открытым peer commentary. *Markov blanket* (Pearl 1988) — статистическое условие экранирования — допускает два прочтения: инструментальное (*Pearl-blanket*) и реалистское — онтологизацию как объективной границы живой системы (*Friston-blanket*, Friston 2019). Центральный тезис BDDB: Pearl-blanket и Friston-blanket неотличимы без скрытого ввоза эпистемических допущений; переход от первого ко второму квалифицируется как подмена понятий. Регулятор Уатта у BDDB — диагностический пример, демонстрирующий, что FEP-аппарат не несёт собственной онтологической нагрузки (термостат как тривиальный active inference — Baltieri and Buckley 2019). Параллельная критика — Aguilera et al. (2022, формальный анализ примеров без стационарной плотности) и Bruineberg et al. (2018, экологически-энактивная линия). Дискуссия о парируемости BDDB-критики остаётся открытой.

Наш ход — введение требования self-payment — не реализует переход от Pearl- к Friston-blanket через термодинамический канал. η_v предлагает **альтернативную онтологию**: вместо статистической реальности blanket-разделения — термодинамическую принадлежность диссипации одной физической системе. Self-payment — допущение, независимое от BDDB-критики: сдвигает вопрос с «существует ли Friston-blanket» на «оплачивается ли удержание модели собственной диссипацией». η_v не наследует эпистемическую структуру, критикуемую BDDB. Термодинамическую принадлежность несёт предикат S : обязательную диссипацию удержания модели оплачивает та же физическая граница X (counterfactual-ablation $-dF_X/\partial t$, § 2.2, § 2.7), а не статистическое разделение скрытых состояний. Допущения (кандидатная граница, порог δ , окно τ_d) эксплицитны и проверяемы через чувствительность (§ S2.4). У термостата predictive information о собственной среде мала, но **положительна** (биметалл отслеживает автокоррелированную температуру комнаты, $I_{\text{pred}} \approx 3$ бит, см. ниже); демаркацию несёт не малость числителя η_v , а провал самооплаты ($S = 0$): обязательную диссипацию оплачивает электросеть и петля возврата ошибки разомкнута — независимо от существования у термостата Friston-blanket.

Counterfactual ablation термостата. Применение процедуры § 2.2 к биметаллическому термостату с гистерезисом $\Delta T_{\text{hyst}} = 1$ К, контролирующему комнату с тепловой инерцией $\tau_{\text{room}} \sim 30$ мин, перебирает пять кандидатов на включение в границу:

- биметаллическую пластину (датчик и исполнитель);
- контактную группу реле (коммутация энергии);
- нагревательный элемент;
- электросеть как источник тока;
- внешнего уставщика.

Counterfactual-вычитание оставляет внутри границы первые два — их удаление разрывает контур регулирования. Три остальных опознаются как внешние: вычитание нагревателя устраняет тепловой источник, не петлю принятия решений; вычитание электросети аналогично; вычитание уставщика не нарушает регулирование вокруг фиксированной уставки. Внутри границы E_{actual} — упругая релаксация металла плюс диссипация реле, $\sim 10^{-6}$ Вт (воспроизводимый расчёт двух интерпретаций — тривиальной и управляющей — в Supplementary Materials). Внутренний канал, удерживающий I_{pred} о температуре комнаты, — деформация биметалла. Оценка: $I_{\text{pred}} \leq \log_2(\Delta T_{\text{room}}/\Delta T_{\text{hyst}}) \approx 3$ бит при точном $\Delta T_{\text{room}} \sim 10$ К (до ~ 5 бит при сезонном размахе ~ 30 К). Эта I_{pred} относится к среде «комната», не к среде «термостат + комната + источник питания». Петля принятия решений, оплачиваемых собственным распадом, у термостата неполна: нагрев комнаты оплачивается внешней электросетью, не собственной свободной энергией биметалла. $\eta_v^{\text{thermostat}}$ не определён в обеих самосогласованных интерпретациях, но через провал разных ёмкостей. В управляющей задаче «регулировать температуру комнаты» проваливается T_v^{int} : нагрев оплачивает электросеть, $E_{\text{actual}}^{\text{own}} = 0$ относительно этой задачи. В тривиальной задаче «удерживать собственную форму биметалла» проваливается S_v^{int} : пассивное thermo-mechanical coupling не образует петли возврата ошибки — при отклонении формы биметалла никакая собственная диссипация её не корректирует. Расхождение между интерпретациями указывает не на онтологический переход, а на конвенциональность выбора границы как методологического инструмента: одна и та же физическая система допускает несколько самосогласованных границ. Bruineberg et al. (2022) формально показывают, что такого онтологического перехода без скрытого ввоза эпистемических допущений сделать нельзя. Полный компонентный разбор пяти кандидатов — Supplementary § S4.4.

Соотношение классов FEP-применимых и η_v -витальных систем асимметрично. Утверждение «FEP — частный случай η_v » неверно по направлению. Правильное соотношение: шкала η_v выделяет внутри класса FEP-применимых систем подкласс, в котором минимизируемая F оплачивается собственной диссипацией. Вне этого подкласса — термостат, маятник с внешним питанием, любой саморегулирующийся контур с экстернализованной платой — проваливается **самооплата** ($S = 0$): минимизируемая F оплачивается извне, даже когда числитель η_v положителен. FEP сохраняет описательную силу на всём классе, но теряет дискриминационную силу: она не отделяет системы со ставкой от систем без ставки. η_v предъявляет термодинамический критерий, операционально независимый от FEP-формализма. Системы, удовлетворяющие FEP с непустой петлёй действия-восприятия и нетривиальной собственной диссипацией, как правило проходят η_v -верификацию. Системы, удовлетворяющие FEP в чисто формальной записи с экстернализованной энергией (термостат), η_v -верификацию проваливают.

Active inference и пространство соответствий. Active inference (Friston et al. 2017; Parr et al. 2022) — конкретная вычислительная схема, выводимая из FEP при выборе политики через EFE. В терминах активного вывода числитель η_v связан с predictive information в смысле generative model, а знаменатель — с **информационной ценой удержания** generative model в собственных степенях свободы (I_{mem}); физическая цена удержания входит отдельным термодинамическим якорем (бонд Still), не в знаменатель η_v . Это посылка η_v -программы, добавляемая к стандартной AIF, — не выводится из EFE-минимизации напрямую. Прагматическая и эпистемическая ценность политик связаны с числителем (predictive information) через структуру generative model, не со знаменателем напрямую. Развёрнутое сопоставление вокабуляров (action, policy, прагматическая ценность, эпистемическая ценность против I_{pred} , E_{actual} , T_v , S_v) — задача отдельной работы; здесь существенно, что соответствие технически возможно и не требует пересмотра ни одной из исходных рамок.

Andrews 2021 и Williams 2020. Andrews (2021) атакует FEP за невыводимость эмпирического содержания из формализма; критика парируется в η_v привязкой числителя и знаменателя к измеримым величинам. Williams (2020) атакует predictive coding как нейронный механизм, не predictive information как формальную меру; критика нейтральна к η_v . Развёрнутый разбор и различение predictive coding (Rao and Ballard 1999; Clark 2013) против predictive information (Bialek et al. 2001) — Supplementary § S4.4a.

Сводное положение: формализм минимизации свободной энергии становится содержательным критерием витальности только при условии self-payment. Без этого условия FEP описывает любой саморегулирующийся контур и теряет дискриминационную силу. С этим условием FEP уточняется до своей η_v -дисциплины. Для систем, где FEP применим с непустой петлёй действия–восприятия и нетривиальной собственной диссипацией, η_v и FEP дают согласующиеся характеристики. Для систем, где FEP применим лишь в чисто формальной записи с экстернализованной энергией, проваливается самооплата ($S = 0$): демаркацию несёт предикат S , а не обнуление η_v .

4.5 Демаркация от соседних программ: сводная диагностика

Сводная позиционная диагностика основных программ сведена в таблице ниже и выявляет единый структурный паттерн дефекта: каждая программа берёт всерьёз ровно одну сторону витальности и оставляет остальные за пределом аппарата. Линия organisational closure (Maturana–Varela, Rosen, Mossio–Montévil–Longo) и линия программ OoL развёрнуто разобраны в § 4.7 и § 4.8 соответственно; в таблице они присутствуют как однострочные позиционные сводки.

Программа	Ось, взятая всерьёз	Что оставлено за пределом аппарата
Walker–Cronin (assembly theory)	знаменатель диады — накопленная селекция в материи (assembly index a)	числитель имплицитен; a одинаков у окаменелости и живой клетки — витальная дискриминация требует внешней интуиции о петле возврата ошибки
Tononi (ИТ)	мера информационной интеграции Φ	термодинамическая плата; Φ -положительный термостат — известная критическая точка теории
Deacon (теле-динамика)	структурная диада (absential causality)	количественная мера: absential causality не реконструируется через измеримые величины
Friston (FEP)	формализм минимизации свободной энергии	требование принадлежности модели и диссипации одной системе; устойчивая критика Bruineberg et al. 2022 ставит под вопрос путь онтологизации Friston-blanket (открытая дискуссия без устоявшегося консенсуса), η_v предлагает альтернативную термодинамическую онтологию, не зависящую от исхода этой дискуссии (см. § 4.4)
Maturana–Varela / Rosen / Mossio–Montévil–Longo (organisational closure)	требование принадлежности петли одной системе	количественная термодинамическая дисциплина: качественное закрытие без термодинамической дисциплины бонда (2) (см. § 4.7)
Hordijk–Steel / England / Maynard Smith–Szathmáry / Pross / Smith–Morowitz (OoL программы)	операционализируют одну сторону abiotic→biotic перехода каждая	объединяющая операциональная мера self-payment как единый термодинамический критерий момента origin of life (см. § 4.8)

Перечисленные дефекты не случайны: они отражают разные способы взять одну сторону витальности всерьёз и оставить остальные за пределом аппарата. η_v как отношение, требующее принадлежности обоих компонентов одной системе, — операционализация, не позволяющая ни одной из четырёх осей раствориться в фоне.

4.6 Связь с традицией: краткая позиционная сводка

η_v -программа располагается на пересечении классических традиций. Линия Schrödinger (1944, aperiodic crystal + negative-entropy-formula) и Szilard–Landauer–Bennett (1929–1989, термодинамическая стоимость информационных операций)

— непосредственное наследование числителя–знаменателя. Неравновесная термодинамика Пригожина–Николиса (Nicolis and Prigogine 1977) — предшественник T_v . Wiener–Ashby–Foerster (Wiener 1948; Ashby 1952; von Foerster 2003) — кибернетика второго порядка. Сюда же примыкают anticipatory systems Розена (Rosen 1985) и skin-in-the-game Талеба (Taleb 2018, концепт ставки, формализованный в § 2.1). Алгоритмическая информация Колмогорова (Kolmogorov 1965) — предшественник C_v . Автокаталитические замыкания Кауфмана (Kauffman 1993, 2000) и программная рамка Walker–Davies–Ellis (Walker et al. 2017a) дополняют список. η_v — не наследник какой-либо одной из них, а юкстапозиция: термодинамическая рамка плюс предсказательное содержание плюс структурный счёт ёмкостей через counterfactual ablation (§ 2.2). Шкала собирает обе оси диады модели/ставки в одну измеримую величину и явно вводит требование собственной диссипации. Каждая классическая программа операционализуется через одну из ёмкостей в составе I_v ; объединение в одну витальную шкалу — самостоятельный шаг, который ни одна из исходных рамок не делала. Расширенная позиционная карта — § S4.7–S4.9 supplementary.

4.7 Линия организационного замыкания

Линия организационного замыкания (autopoiesis Maturana–Varela 1980, M,R-systems Rosen 1991, constraint closure Mossio–Montévil–Longo 2016, organisational closure Bich–Green 2018, плюс epistemic-cut Pattee 1982) формулирует жизнь через замкнутость каузальных процессов. Замыкание берётся относительно efficient causation или constraint network, производящих компоненты системы. η_v -программа категориально отлична: organisational closure формализует производство компонентов и качественную циркулярность; self-payment формализует термодинамическую принадлежность бюджета модели одной физической системе с моделирующим. *Дифференциальный тест* на паре *E. coli* / JCVI-syn3.0 (Hutchison et al. 2016) различает шкалы внутри одного класса организационного замыкания: качественные критерии не различают эти системы, η_v ранжирует их через производство информационной и термодинамической компонент. Self-payment не претендует на ребрендинг или замену organisational closure — он добавляет к её качественной концептуальной работе количественную термодинамическую дисциплину через бонд Still (2). Полный разбор четырёх линий (Pattee, Maturana–Varela, Rosen, Mossio–Montévil–Longo) с категориальными различениями и дифференциальным тестом — § S4.7 supplementary.

4.8 Линия происхождения жизни

Линия происхождения жизни представлена в Theory in Biosciences и смежных журналах пятью относительно автономными традициями. Гиперцикл Эйгена–Шустера (Eigen 1971; Eigen and Schuster 1979) — replicator-level автокаталитическое замыкание с template-носителем. RAF-сети (Hordijk and Steel 2004) — формализм коллективной автокаталитичности. Dissipative adaptation (Perunov, Marsland, and England 2016; статистическая основа — England 2013, *Statistical*

physics of self-replication) — термодинамический предшественник якоря самооплаты (бонд Still) и ёмкости T_v , не знаменателя η_v . Major transitions (Maynard Smith and Szathmáry 1995; Szathmáry 2015) — иерархия эволюционных уровней с переадресацией субъекта. Геохимические программы (Pross 2012; Smith and Morowitz 2016; Kauffman 2019; Martin and Russell 2003) — обнаружение замкнутой петли поверх геохимического потока. Каждая операционализирует одну сторону перехода abiotic→biotic. В η_v -терминах все пять артикулируют один и тот же фазовый переход. Момент origin of life — момент, когда геохимическая система переходит от внешней оплаты к self-payment: часть свободной энергии замыкается внутри собственного контура и физически оплачивает удержание модели среды. Положительность η_v — **необходимое условие** этого момента в каждой из программ; достаточные условия включают дарвиновскую динамику на популяционном уровне (§ 2.7). Операциональная процедура измерения η_v на pre-biotic геохимическом субстрате не определена и составляет открытую задачу программы. Развёрнутый разбор пяти традиций с указанием точек контакта и параллельной программы Chirumbolo–Vella (2026) — § S4.8 supplementary.

4.9 Позиционирование в современных демаркационных дебатах

η_v -программа методологически совместима с шестью устойчивыми линиями современной философии биологии. Это anti-definitionism Cleland (2019), life-as-lineage Mariscal–Doolittle (2020), operational-frontiers Bich–Green (2018), process-biology Pradeu (2018), информационно-теоретическая индивидуальность Krakauer et al. (2020) и basic-autonomy Ruiz-Mirazo–Moreno (2004). Программа выступает не как альтернатива им, а как формальная количественная шкала, на которой эти линии могут совместно работать. η_v не предлагает очередное определение жизни через списки признаков, но вносит операциональный дискриминатор с явным фальсификационным режимом (§ 5) и процессуальной онтологией (шкала вычисляется на окне τ_d , § 2.6). На пограничных случаях (вирус-в-изоляции, минимальная клетка, LLM-как-корпорация) шкала ведёт себя в согласии с биологической конвенцией через counterfactual ablation § 2.2. Это вклад в продолжающуюся демаркационную дискуссию, не предложение нового определения «что есть жизнь». Развёрнутая позиционная диагностика по каждой из шести линий — § S4.9 supplementary.

5 Критерии фальсификации

Программа перечисляет ниже девять проверяемых следствий в трёх блоках. Реальная фальсификационная поверхность, однако, уже (§ 2.7, «Асимметрия фальсификации»): ложно-положительные случаи исключены конструкцией, и эмпирический риск концентрируется в ложно-отрицательном проникновении (Блок 2 п. 3) и провале прогрессивных предсказаний (Блок 3 п. 1, несущий Прогноз 1). Процедурное правило, общее для всех: граница системы и прокси I_{pred} , I_{mem} фиксируются до верификации η_v и не пересматриваются ради получения желаемого

знака (§ 2.2). Фальсификация работает на двух уровнях — методологическом (дефект текущей операционализации) и онтологическом (несостоятельность самого концепта); различие фиксируется *post hoc* для каждой реализовавшейся линии.

5.1 Блок 1 — Прямые опровержения шкалы

Атакуют структуру η_v через обнуление одной из трёх ёмкостей.

1. **T_v провал (самооплата термодинамического пола).** Наблюдение: витально-зачтённая ($S = 1$) система, чья обязательная по Still диссипация удержания демонстрируемо поставляется **из-за** её counterfactual-ablation-границы (§ 2.2) — пол (2) оплачивается извне. Опровергает: тезис самооплаты термодинамического пола (не сам бонд Still, который есть теорема стохастической термодинамики); обнуляет T_v как необходимое условие.
2. **C_v провал.** Наблюдение: витально-зачтённая система, удерживающая predictive information о дрейфующей среде на окне τ_d , у которой обязательная по бонду (2) цена удержания непредсказательной памяти **не приписывается** её собственному бюджету (при вердикте $S = 1$ оплачивается извне). Опровергает: согласованность предиката самооплаты S с C_v как необходимым условием.
3. **S_v провал.** Наблюдение: система с $\eta_v > 0$ при одновременных $Q < Q_{\text{null}} + 2\sigma$ (модулярность не отличима от degree-preserving нуль-модели — configuration model, сохраняющего распределение степеней) и $C(k) \not\sim k^{-\beta_h}$ с $\beta_h \in [0,5; 1,5]$ (отсутствие иерархической сигнатуры по Ravasz–Barabási 2003). Опровергает: S_v как необходимое условие.

Опровержение любой ёмкости одновременно обрушивает обе шкалы — η_v через числитель/знаменатель, I_v через геометрическое среднее. Это одна фальсификация через ёмкость, не двойная.

5.2 Блок 2 — Тесты прокси и операционализации

Атакуют не структуру шкалы, а её привязку к измеримым величинам.

1. **Нарушение монотонности темпа адаптации по η_v .** Наблюдение: в контролируемой экспериментальной эволюции системы с η_v , различающимся на порядок, дают темпы адаптации, неразличимые статистически на длинных окнах. Опровергает: центральное отношение лишается числового смысла (конструктивная форма — Прогноз 1 ниже).
2. **Витальность по трём независимым каналам при $\eta_v = 0$.** Наблюдение: система с положительной витальностью по темпу адаптации, скорости самовосстановления и биохимическим маркерам самопроизводства (Жоусе 1994), но $\eta_v = 0$ при всех санкционированных операционализациях. Опровергает: числитель как операциональный прокси (методологический уровень, § 2.7) либо концепт витальности через эффективность само моделирования (онтологический).
3. **Конвенционально живая система с $\eta_v = 0$.** Наблюдение: биологическая система, заведомо живая по конвенциональным критериям, со строго нулевым

η_v при всех разумных операционализациях. Опровергает: адекватность шкалы как операционального дискриминатора витальности.

5.3 Блок 3 — Прогрессивные предсказания

Избыточные эмпирические следствия программы, не выводимые из конкурирующих рамок.

1. **Прогноз 1 — степенная зависимость темпа адаптации.** Здесь $\eta_v \equiv \eta_v^{\text{do}}$ — измеренная для каждой линии пассивная (интервенционная) свежесть модели: иммобилизованный FRET каждого штамма ($\text{do}(a)$ = иммобилизация, § 2.1), а не активная свежесть свободно плывущих клеток. Поэтому прогноз **корректно поставлен** (предиктор η_v^{do} определён и измерим иммобилизованным FRET) независимо от открытого статуса активной границы η_v : штаммы с большей пассивной свежестью модели адаптируются быстрее. При этом **принимается, что η_v^{do} — монотонный прокси активной предсказательной свежести**, гонящей адаптацию свободно плывущих клеток, и **адекватность этого прокси — часть того, что Прогноз 1 проверяет/фальсифицирует**. Дополнительно принимается **межшкальный мост**: синхронная свежесть сигнального контура (секунды-минуты, внутри одной клетки) монотонно трекает скорость, с какой линия переподгоняет модель под отбором за поколения; этот переход внутриклеточный темп $\rightarrow$ межпоколенческий — тоже часть фальсифицируемого содержания Прогноза 1. Наблюдение: на 45 линиях *E. coli* в хемостате $r_{\text{adapt}} = A \cdot \eta_v^\alpha$ с $\alpha \in [0,3; 1,0]$ и коэффициентом корреляции $\rho \in [0,4; 0,7]$ (Пирсон между $\log r_{\text{adapt}}$ и $\log \eta_v$). Опровергает: $\hat{\alpha}$ значимо вне $[0,3; 1,0]$ при $p < 0,01$ (неправильный показатель степени); $\hat{\rho} < 0,2$ (нет detectable trend); $\hat{\rho} < 0$ (тренд в противоположном направлении — качественное опровержение).
2. **Прогноз 2 — монотонность η_v по окну согласования.** Наблюдение: в режиме приближения к стационарности при нормированной диссипации ожидается монотонный рост $\eta_v(\Delta\tau)$ на интервале $\Delta\tau \ll \tau_d$. Опровергает: убывание η_v с $\Delta\tau$ — контр-аргумент к стационарной рамке как таковой.
3. **Прогноз 3 — эмпирический порог интернализации энергобюджета f^*** (где $f = E_{\text{actual}}^{\text{own}}/E_{\text{actual}}^{\text{total}}$ — доля собственной энергии в полном бюджете). Структурный предикат замкнутости петли самооплаты **бинарен** (counterfactual ablation § 2.2: канал возврата ошибки либо самооплачивается, либо нет); f — непрерывный прокси этого замыкания, не сама решающая граница. Наблюдение: для гипотетических автономных воплощённых агентов доля прошедших скрининг ($\eta_v^{\text{int}} > 0$) резко возрастает выше эмпирического порога $f^* \in [0,1; 0,5]$ — статистическая регулярность совместной интернализации (персистентное состояние + собственная оплата + физический канал возврата ошибки), а не структурная дефиниция. Опровергает: систематическое наблюдение системы с $f \in [0; 0,1]$, проходящей скрининг, либо с $f > 0,5$, проваливающей. Differential prediction относительно AI-safety (Hubinger et al. 2019; Carlsmith 2022): порог *способностей* независим от *термодинамического бюджета* f^* ; score не

applicable к нынешним cloud-hosted LLM без сохранения состояния ($f = 0$ конструктивно).

Условие подтверждения уникальности операционализации (не критерий фальсификации). Обнаружение альтернативного прокси, дающего ту же демаркационную дискриминацию, но не сводимого к η_v через тождество или монотонное преобразование, не опровергает программу — оно подтверждает содержательность демаркации.

Полные операциональные протоколы (численные критерии, p-values, выборки, требования предрегистрации, Bennett-режим caveat для Блока 1 п. 1, NASA-референт для Блока 2 п. 2, score-сценарии Прогноза 3) — § S5 supplementary. Сводный лакатошевский паспорт программы — § S5.4.

6 Обсуждение и открытые вопросы

Астробиология. Главное следствие — переформулировка программы поиска жизни. Большинство объектов проходит I_v -скрининг (структурный потенциал универсально высок) и проваливает η_v -верификацию (актуальная замкнутость петли самооплаты редка). Операционально: при разработке миссий поиска биосигнатур (Europa Clipper, JUICE, Dragonfly, экзопланетная спектроскопия) приоритет смещается с химической неравновесности на поиск тройной одновременности — неравновесной химии (T_v), биогенно-подобной информационной подписи (C_v , через изотопное фракционирование и хиральность), иерархически-модулярной топологии среды (S_v). Каждое — необходимое условие; одновременность всех трёх — операциональный кандидат на биосигнатуру. Связь с уже существующей методологической рамкой Ladder of Life Detection (Neveu et al. 2018): η_v позиционируется как один из срезов operational criteria для life detection, дополняющий химико-структурные ступени лестницы термодинамическим требованием self-payment.

Происхождение жизни как замыкание петли самооплаты. Программа поиска биосигнатур фиксирует где жизнь существует; параллельный вопрос — когда она возникает на эволюционирующем геохимическом субстрате. Здесь, как и в § 3.4 для AI-систем, требуется явное двухуровневое различие.

Структурный уровень. Положительность η_v — **необходимое условие** момента origin of life (согласовано с § 4.8 и формулировкой «необходимого, не достаточного» термодинамического требования self-payment). Достаточные условия включают дарвиновскую динамику (§ 2.7), вошедшую в работающее NASA-определение жизни как «self-sustaining chemical system capable of Darwinian evolution» (Joyce 1994); $\eta_v > 0$ фиксирует термодинамический срез, эволюционная динамика — селективный. Структурно момент прохождения counterfactual ablation § 2.2 — момент, когда геохимическая сеть впервые конституируется как замкнутая каталитическая петля с self-payment: часть свободной энергии перестаёт проходить транзитом и начинает оплачивать удержание собственной predictive information о среде. До этого момента η_v **не определён** (нет петли как объекта измерения); после — измерим непрерывно. Граница «до» и «после»

— бинарный структурный предикат counterfactual ablation, не градиент внутри положительного класса.

Эмпирический уровень. Операциональная процедура измерения η_v на pre-biotic геохимическом субстрате не определена и составляет открытую задачу программы — программное обещание / направление исследований, требующее разработки proxies для I_{pred} и self-payment в эволюционирующей геохимической сети. Counterfactual ablation границы § 2.2 и MI-оценка I_{pred} через сенсорный канал применимы к уже-сформированным биологическим системам; их перенос в pre-biotic регистр — конкретное направление операционального расширения. Возможные шаги: (а) RAF-сети (Hordijk and Steel 2004; Hordijk 2019) как структурный проху замкнутости каталитической петли — counterfactual subtraction отдельных компонентов сети есть операциональная реализация § 2.2 на геохимическом графе. (б) Изотопные сигнатуры (фракционирование $\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{34}\text{S}$) и хиральные подписи — проху для C_v (память сети о состоянии среды). (в) интегрированный термодинамико-сетевой тест на положительность self-payment через измеренный свободно-энергетический баланс RAF-замкнутой подсети относительно её reactive окружения. Разработка таких proxies и их калибровка на современных биоминиатюрах (минимальные клетки, синтетические протоклетки) — будущая работа.

Связь с гидротермальными гипотезами — прямая. Сюда относятся alkaline-vent сценарии Martin and Russell (2003), метаболические core программы Smith and Morowitz (2016), dynamic kinetic stability Pross (2012), adjacent-possible Кауфмана (Kauffman 2019); общая физическая рамка OoL — Walker (2017b). Каждая из этих программ артикулирует тот же структурный переход со своей стороны, без объединяющей термодинамической меры. Конструктивная диагностика формулируется как направление разработки, а не как уже доступный протокол. Она требует одновременного появления трёх компонентов: каталитической замкнутости через RAF-анализ геохимической сети (Hordijk and Steel 2004; Hordijk 2019), информационной памяти через изотопные и хиральные подписи, положительного термодинамического счёта по схеме § 5. Это операциональная реформулировка задачи астробиологии: не только «найти, где жизнь есть», но и «детектировать структурный переход к ней» — фальсифицируемая в случае обнаружения геохимических систем с устойчивым $\eta_v > 0$ без характерной триады, как только методология будет операционально доразвёрнута.

Этика искусственного интеллекта. Переход от вопроса «достаточно ли модель сложна, чтобы быть моральным субъектом» к вопросу «начнёт ли модель нести собственные ошибки сама». Появление собственной диссипативной платы за модель, удерживаемую в собственных степенях свободы работающего контура, есть структурное условие, при котором η_v выходит из области неопределённости в положительные значения. Фазовость относится к определению петли самооплаты (структурный предикат counterfactual ablation § 2.2 — бинарен), не к эмпирическому переходу системы; эмпирическая динамика появления петли в реальной популяции AI-систем — открытый вопрос с ожидаемо непрерывным профилем по доле интернализованной оплаты. Текущая стандартная архитектура LLM (прямой проход без сохранения состояния с экстернализованной оплатой

инфраструктуры) исключает выполнение структурного условия. Путь к положительному η_v^{int} для искусственной системы требует одновременной интернализации (а) персистентное состояние, (б) собственной оплаты вычислений, (в) физического канала возврата ошибки — не реализованных совместно ни в одной существующей системе на момент написания. Речь идёт о структурном условии, не о календарном прогнозе. Формальная привязка к триаде. (а) Персистентное состояние операционализирует $C_v^{\text{int}} > 0$ (канал памяти для удержания). (б) Собственная оплата вычислений — $T_v^{\text{int}} > 0$ (собственный термодинамический бюджет). (в) Физический канал возврата ошибки — $S_v^{\text{int}} > 0$ (замкнутость топологии петли). Одновременность всех трёх даёт $\eta_v^{\text{int}} > 0$.

«Нести собственные ошибки» — в техническом смысле § 2.1: ошибки модели возвращаются физической потерей свободной энергии самой системы, не репутационными санкциями через внешний корпоративный субстрат. Падение частоты использования LLM и её переобучение силами корпорации — плата корпорации, входящая в η_v корпорации; η_v^{int} модели как агента остаётся нулевым. Штрафы регулятора, юридические санкции против разработчика, рыночные репутационные потери — возвращают ущерб не системе, удерживающей модель, а её внешнему субстрату.

Сложные системы и социальная динамика. В применении к городам и цивилизациям шкала открывает два порога: структурный скрининг (I_v) и верификация (η_v). Цивилизация с высоким I_v и проседающим η_v — структурно богатая, проваливающая удержание петли — диагностически отличается от цивилизации с проседающим скринингом (разрушение инфраструктуры). Дифференциация полезна для исследований устойчивости социальных систем; требует эмпирической верификации.

Парадокс Ферми и фильтр экстернализации. Гипотеза raret’a в применении к парадоксу Ферми: молчание Вселенной объясняется не редкостью жизни, а **схлопыванием технологических цивилизаций на пороге экстернализации энергобюджета**. В терминах рамки: цивилизация проходит «фильтр» тогда и только тогда, когда её η_v положителен через собственную диссипацию (T_v удержан внутри её контура). Технологическое развитие, направленное на использование внешних источников (электросеть → реакторы → мегаструктуры), увеличивает $E_{\text{actual}}^{\text{external}}$ без увеличения $E_{\text{actual}}^{\text{own}}$ — большинство цивилизаций проходит I_v -скрининг (видимая структурная сложность: радиосигналы, мегаструктуры), но **проваливает η_v -верификацию** по тому же механизму, что LLM без сохранения состояния при границе «веса в момент инференса». Такие цивилизации нестабильны на эволюционных временах и не сохраняются как стационарные SETI-источники. Утверждение имеет статус спекулятивной экстраполяции и подлежит независимой эмпирической проверке. Проверяемое статистическое предсказание о наблюдаемых SETI-сигналах: транзистентные, неповторяющиеся, степенное распределение по длительности с обрывом — индикатор фильтра; стационарный спектр с ИК-избытком, удерживающийся на десятилетних окнах, — индикатор прохождения обоих порогов. Существующие null-результаты Dyson-sphere поисков (G-HAT survey по $\sim 10^5$ WISE-галактик, Griffith et al. 2015; обоснование программы — Wright et al. 2014) согласуются с предсказанием фильтра, но

не опровергают альтернативные сценарии (rare-Earth-class hypotheses, технозрелость ниже астрофизического разрешения). Условие опровержения: обнаружение трёх и более независимых стационарных SETI-источников с подтверждённой ИК-сигнатурой мегаструктур на интервалах $\gtrsim 50$ лет несовместимо с предсказанием фильтра экстернализации в его текущей формулировке.

Статус следствия. Переформулировка имеет статус спекулятивной экстраполяции: ни NASA Astrobiology Strategy, ни ESA Cosmic Vision, ни планетарный Decadal Survey не оперируют категорией «петли самооплаты». Если стандартные программы достигнут надёжной демаркации внеземной жизни без обращения к η_v , рамка не принесёт астробиологически новой различительной силы и редуцируется к существующим агностическим биосигнатурам.

Открытые вопросы. Нестационарное обобщение стационарного результата о сносе памяти (§ 2.1) для систем с растущей памятью — биосферы на эоновых окнах, обучающихся искусственных систем — требует строгого доказательства с учётом стоимости расширения памяти (разрабатывается в сопровождающей работе, Andriishin 2026). Каталог операциональных прокси для I_{pred} требует расширения с числовыми примерами и границами применимости. Случай Геи — вопрос о единстве модели биосферы — открыт эмпирически и зависит от данных о согласованности биогеохимических циклов на эоновых окнах. Операциональный протокол для обнаружения витального ИИ требует прецизионных порогов для популяционных экспериментов. Философский статус η_v — позиция умеренного операционализма с разграничением онтологического референта и операциональной меры — задача отдельной работы.

Dormant states. Биологические состояния обратимой остановки — споры, тихходка в крио-анабиозе, замороженные эмбрионы, лизогенный цикл фага — формально дают $\dot{I}_{\text{pred}} = 0$ и $E_{\text{actual}} \rightarrow 0$, что выводит η_v из области определения шкалы (§ 2.7). Согласование с биологической конвенцией («споры живы») достигается через окно усреднения τ_d : при выборе τ_d на эволюционном масштабе (полный цикл sporulation $\rightarrow$ активность $\rightarrow$ sporulation) знак η_v возвращается к положительному. Формальное расширение шкалы на режимы временной обратимости знака — направление сопровождающей работы (Andriishin 2026).

Граничные условия применимости. Шкала η_v не делает трёх типов утверждений.

1. Не утверждает тождество витальности и сознания. Высокий η_v — необходимое условие сложной когнитивной деятельности (без удержания собственной predictive information невозможны ни предсказание, ни планирование, ни рефлексия), но не достаточное. Вопрос о феноменальном опыте, обсуждаемый в рамках интегрированной информации (Tononi et al. 2016) и трудной проблемы сознания, лежит за пределами шкалы η_v .
2. Не предполагает биоцентризма по обратному жесту. Высокое η_v возможно у систем небиологического субстрата — крупных городов, биосфер планетарного масштаба, гипотетических искусственных воплощённых агентов с замкнутой петлёй самооплаты. Это содержательное предсказание, а не калибровочная подгонка.

3. Не сводится к моральному критерию. Цивилизация, проваливающая η_v -верификацию при сохранном I_v -скрининге, диагностируется как структурно богатая, но невитальная — диагноз структурного состояния, не этический вердикт. Этические следствия программы — отдельная тема, опирающаяся на структурный диагноз, но не выводимая из него прямой импликацией.

Стационарный режим как явное ограничение области применимости. Все приведённые результаты — определения, демаркационные тесты на камертонах, условия фальсификации — формулируются в предположении стационарности среды и конечности памяти системы. Это не упрощение по умолчанию: стационарность стабилизирует I_{mem} и делает пошаговую цену удержания (бонд Still (2)) стационарной, и потому позволяет резко формулировать демаркационные ответы. В нестационарном режиме — с растущей памятью, дрейфующей средой и непустым архивным слоем — формализм требует расширения: кумулятивной диссипативной цены, учёта стоимости удержания исторических битов и феномена информационной ностальгии. Это расширение — содержание сопровождающей работы (Andriishin 2026). Там доказывается условная лемма о неизбежности ностальгии в каноническом классе медленного дрейфа (OU-параметризация с FIFO-refresh и $c < 1$). Количественная адиабатическая асимптотика η_v^{excess} для систем без периодического сброса памяти формулируется там как открытая гипотеза, поддержанная параметрическим сканом. Информационная ёмкость C_v настоящей работы там методологически уточнена через разбиение C_v^{static} (statistical complexity C_μ , структурная память — § 2.3) против $C_v^{\text{predictive}}$ (excess entropy $\mathbf{E}$, предсказательная часть — § 2.3), связанных соотношением $C_v^{\text{predictive}} = (1 - \nu) \cdot C_v^{\text{static}}$, где ν — доля ностальгических битов; в стационарном режиме настоящей работы расхождение C_v^{static} и $C_v^{\text{predictive}}$ перестаёт расти ($\dot{\nu} \rightarrow 0$, ν выходит на постоянный уровень) и служит диагностикой дрейфа лишь в нестационарном расширении, что согласует обе работы. Применимость стационарного η_v , развёрнутого в настоящей статье, ограничена системами с эргодической средой и конечной памятью; для биосфер на эоновых окнах, обучающихся ИИ-систем под дрейфом и цивилизаций с растущим архивом — обращаться к нестационарному расширению.

7 Заключение

Работа определила витальность операционально как пару (S, η_v) : предсказательную эффективность само моделирования $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}} \in [0, 1]$ — долю удерживаемой системой памяти о среде, которая ещё предсказывает её будущее, — **при** замкнутой петле самооплаты S (§ 2.7). Граница $\eta_v \leq 1$ для пассивного само моделирования — следствие неравенства об обработке данных (без отдельной термодинамической посылки; активный случай — § 2.1), не энергетическая нормировка; термодинамическую цену удержания устаревающей памяти несёт отдельный якорь — бонд Still (2). Структурный скрининг требует одновременного присутствия трёх ёмкостей — T_v , C_v , S_v , — собранных в композитный индекс структурной готовности I_v . Индекс — необходимое, но не достаточное условие витальности; он занимает то же позиционное место, что assembly index,

Ф, морфодинамика Дикона. Сама η_v — операциональный критерий синхронной витальности в смысле бинарного знака ($\eta_v > 0$ при замкнутой петле самооплаты). Критерий отличает структурно богатые, но невитальные системы (Солнце, ураган, LLM при границе «веса в момент инференса» — η_v^{int} не определён) от систем со структурно замкнутой петлёй самооплаты по counterfactual ablation § 2.2. Среди систем со замкнутой петлёй бактерия имеет воспроизводимо измеренный $\eta_v > 0$ через § 3.5. Город, биосфера, LLM-как-корпорация — со структурно положительным знаком ($S = 1$) при количественно не определённой величине η_v (МП-оценка I_{pred} и I_{mem} — открытая задача, § 3.4, § 3.6, § 3.7). Содержателен межклассово именно знак, не абсолютная величина (§ 3.5).

Применение двухступенчатой процедуры к шести камертонам даёт резкие демаркационные ответы и делает явной структурную асимметрию: сложность повсеместна, замкнутые петли самооплаты редки. Сопоставление с assembly theory, ИТ, телединамикой и FER позиционирует η_v как операциональное дополнение каждой из программ. Сформулированы конкретные условия фальсификации, привязанные к проверяемым физическим, информационным и эволюционным предсказаниям.

Программа открыта к опровержению по нескольким независимым линиям, с эмпирическим риском, концентрированным в ложно-отрицательном проникновении и несущем Прогнозе 1 (§ 5; § 2.7, асимметрия фальсификации; с отдельно фиксируемым условием подтверждения уникальности операционализации), и дисциплинирована против спасательных манёвров требованием называть конкретную провалившуюся ёмкость при каждом обнулении (§ 2.6): опровержение одной ёмкости обрушивает обе шкалы. Эта дисциплина ограничивает, но не устраняет лакатосевский риск защитного пояса (§ 2.6, § 2.7). В этом её научный статус — не претензия на окончательное определение жизни, а проверяемая исследовательская программа с явно артикулированными границами применимости.

Биологические следствия. Главные содержательные эффекты η_v -программы — внутри теоретической биологии, не на астробиологической или AI-периферии. (а) Синхронная/диахронная декомпозиция витальности (§ 2.7) даёт новую формулировку вопроса «что есть организм» в духе Pradeu (2018) и Bich and Green (2018): синхронный $\eta_v > 0$ — необходимое условие индивидуированности живого, диахроническая дарвиновская динамика — её дополнительная размерность. (б) Минимальные клетки (JCVI-syn3.0, Hutchison et al. 2016) и вирусы получают операционализируемую границу через counterfactual ablation § 2.2: папа (WT *E. coli* / syn3.0) различима не качественным критерием organisational closure, а количественной шкалой η_v через оба компонента (§ 4.7, § S4.7), а вирусные частицы попадают под переадресацию субъекта на (virion + host) — диагноз структурно гомологичный LLM-corp (B_4 , § 3.4). (в) Major transitions in evolution (§ 4.8, § S4.8 — после гиперцикла и major transitions Maynard Smith–Szathmáry) переформулируются как события переадресации субъекта self-payment с термодинамическим критерием детектирования события. Появляется новый агрегатный актор с собственным $I_{\text{pred}}^{\text{new}}$, оплачиваемым диссипацией на новом уровне. (г) Симбиотические системы — растение–микориза (Simard et al. 1997; ср. критическую переоценку

Karst et al. 2023), коралл-zooxanthellae — задают испытательный стенд для дисциплины конвенциональности границы § 2.2: чей η_v растёт при симбиозе, как зависит знак от выбора границы между партнёрами, при каких условиях симбиотический контур формирует новый субъект self-payment. (д) Биоэлектрический морфогенез (Levin 2019) — биоэлектрические паттерны как M_X (физическая реализация модели морфологии), оплачиваемые ионными токами через клеточные мембраны, — даёт прямой кандидат на η_v -измерение в морфогенетическом поле. Степенная зависимость темпа эволюционной адаптации от η_v (Прогноз 1, § 5) — проверяема на одной микробной линии в обычной экспериментальной эволюции, не требуя астробиологического или AI-контекста, и составляет центральное эмпирическое предсказание программы для теоретической биологии.

Спекулятивные следствия (астробиология, AI-этика, демаркация). За пределами биологического ядра программа даёт переформулировку традиционно метафизических вопросов. Поиск внеземной жизни получает термодинамическое требование замкнутых петель самооплаты поверх существующих химических биосигнатур (дополнение к Ladder of Life Detection, не замещение). Этический статус искусственных систем ставится как вопрос о появлении собственной диссипативной платы за модель (помимо традиционных линий sentience / welfare / functionalism). Граница между структурно сложным и витальным получает операциональный *необходимый* срез: $\eta_v > 0$ — необходимое условие синхронной витальности (§ 2.7); верхняя граница $\eta_v \leq 1$ — **безусловная теорема** (следствие неравенства об обработке данных, § 2.1) для пассивного само моделирования; активный случай (сенсомоторная обратная связь) — открытая задача (направленная информация, бонд Sagawa–Ueda 2010). Полное определение жизни в смысле NASA-формулы (Joyce 1994) требует также дарвиновской динамики на популяционном уровне, и обе размерности — синхронная и диахронная — взаимодополнительны. Каждая из этих переформулировок не есть автоматическое решение соответствующего вопроса; она есть указание на конкретную измеримую величину, относительно которой вопрос можно формулировать дисциплинированно.

Для теоретической биологии η_v открывает количественный мост между традицией organisational closure (autopoiesis, M,R-системы) и предсказательными моделями адаптации.

Декларации

Финансирование. Исследование не получало внешнего финансирования.

Конкурирующие интересы. Автор заявляет об отсутствии каких-либо релевантных финансовых или нефинансовых интересов, которые могли бы быть восприняты как влияющие на содержание настоящей статьи (за период последних трёх лет до подачи рукописи).

Этические декларации. Этическое одобрение, согласие на участие и согласие на публикацию неприменимы: настоящая работа — теоретическое исследование с численными симуляциями, не вовлекавшее людей, животных, биологический материал или связанные с ними данные в качестве субъектов.

Доступность данных. Первичные эмпирические данные для этой работы не генерировались. Воспроизводимый код разобранных примеров (§§ 3.4–3.7, 4.4: *E. coli*-хемотаксис, биметаллический термостат, синтетические городские профили, биосфера-как-компрессор и LLM-как-корпорация) открыто доступен в GitHub-репозитории `andriishin/landauer-self-modeling-oa` (<https://github.com/andriishin/landauer-self-modeling-oa>) и вместе с препринтом этой рукописи заархивирован на Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.21039160).

Вклад авторов. Концептуализация, методология, формальный анализ, написание — подготовка первоначального черновика, написание — рецензирование и редактирование: А.А. Автор прочёл и согласился с опубликованной версией рукописи.

Использование инструментов ИИ. В соответствии с Springer Nature editorial policy on AI tools in scholarly writing ИИ не указывается как соавтор и автор сохраняет полную ответственность за всё содержание рукописи. При подготовке настоящей рукописи и сопроводительных материалов автор использовал Anthropic Claude (Opus 4.6, 4.7, 4.8) для пяти задач. (i) Генерация и верификация воспроизводимого Python-кода разобранных примеров (§§ 3.4–3.7, 4.4; код — в репозитории данных, см. раздел «Доступность данных»). (ii) Сверка библиографических метаданных с локальными копиями цитируемых источников. (iii) Редакторская правка человеко-порождённого текста на уровне читабельности, грамматики и стиля (copy-editing); согласно руководству Springer Nature, такое использование не требует отдельной декларации, но указывается здесь для полной прозрачности. (iv) Перевод рукописи и сопроводительных материалов (включая сопроводительный README кода) с русского первоисточника на английский — язык подачи журнала — с последующей терминологической и стилистической ревизией; автор проверил перевод и несёт за него полную ответственность. (v) Помощь в выводе и верификации формального аппарата (вывод границы $\eta_v \leq 1$ как следствия DPI и термодинамического бонда Still (2)) под руководством автора; автор независимо проверил все доказательства и несёт за них полную ответственность. Все научные утверждения — формулировка η_v , требование self-payment, диагнозы paradigm-cases и критерии фальсификации — замыслены автором; их формальное оформление выполнено с ИИ-ассистированием под контролем автора. ИИ-инструменты не порождали научного содержания автономно. Автор проверил каждый ИИ-ассистированный фрагмент и принимает полную ответственность за содержание рукописи и сопроводительных материалов.

Список литературы

- Adami, C.: What is complexity? BioEssays **24**, 1085–1094 (2002) <https://doi.org/10.1002/bies.10192>
- Aguilera, M., Millidge, B., Tschantz, A., Buckley, C.L.: How particular is the physics of the free energy principle? Physics of Life Reviews **40**, 24–50 (2022) <https://doi.org/10.1016/j.plrev.2021.11.001>

- Andrews, M.: The math is not the territory: navigating the free energy principle. *Biology & Philosophy* **36**(3), 30 (2021) <https://doi.org/10.1007/s10539-021-09807-0>
- Andriishin, A.: Vitality as the Efficiency of Self-Paid Self-Modeling: Supplementary code and worked examples (Zenodo archive). Public open-access mirror: <https://github.com/andriishin/landauer-self-modeling-oa>. (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.21039160>
- Andriishin, A.: The Non-Stationary Predictive Efficiency: Memory Growth, Nostalgia, and the Thermodynamics of Learning Systems. Companion paper submitted simultaneously to *Theory in Biosciences* (Springer); preprint deposited on Zenodo. Public open-access mirror: <https://github.com/andriishin/landauer-nostalgia-oa>. (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.21039182>
- Ashby, W.R.: Design for a Brain: The Origin of Adaptive Behaviour. Chapman & Hall, London (1952)
- Barabási, A.-L., Albert, R.: Emergence of scaling in random networks. *Science* **286**(5439), 509–512 (1999) <https://doi.org/10.1126/science.286.5439.509>
- Barabási, A.-L.: Network Science. Cambridge University Press, Cambridge, UK (2016)
- Berg, H.C., Brown, D.A.: Chemotaxis in *Escherichia coli* analysed by three-dimensional tracking. *Nature* **239**(5374), 500–504 (1972) <https://doi.org/10.1038/239500a0>
- Baltieri, M., Buckley, C.L.: Pid control as a process of active inference with linear generative models. *Entropy* **21**(3), 257 (2019) <https://doi.org/10.3390/e21030257>
- Belghazi, M.I., Baratin, A., Rajeshwar, S., Ozair, S., Bengio, Y., Courville, A., Hjelm, R.D.: Mutual information neural estimation. In: Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML). PMLR, vol. 80, pp. 531–540 (2018). <https://proceedings.mlr.press/v80/belghazi18a.html>
- Broido, A.D., Clauset, A.: Scale-free networks are rare. *Nature Communications* **10**, 1017 (2019) <https://doi.org/10.1038/s41467-019-08746-5>
- Bruineberg, J., Dołęga, K., Dewhurst, J., Baltieri, M.: The emperor’s new markov blankets. *Behavioral and Brain Sciences* **45**, 183 (2022) <https://doi.org/10.1017/S0140525X21002351>
- Beiler, K.J., Durall, D.M., Simard, S.W., Maxwell, S.A., Kretzer, A.M.: Architecture of the wood-wide web: *Rhizopogon* spp. genets link multiple Douglas-fir cohorts. *New Phytologist* **185**(2), 543–553 (2010) <https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2009.03069.x>

- Bennett, C.H.: Logical reversibility of computation. *IBM Journal of Research and Development* **17**(6), 525–532 (1973) <https://doi.org/10.1147/rd.176.0525>
- Bennett, C.H.: The thermodynamics of computation—a review. *International Journal of Theoretical Physics* **21**(12), 905–940 (1982) <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- Bennett, C.H.: Time/space trade-offs for reversible computation. *SIAM Journal on Computing* **18**(4), 766–776 (1989) <https://doi.org/10.1137/0218053>
- Bich, L., Green, S.: Is defining life pointless? operational definitions at the frontiers of biology. *Synthese* **195**, 3919–3946 (2018) <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1397-9>
- Blondel, V.D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., Lefebvre, E.: Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* **2008**(10), 10008 (2008) <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008>
- Bruineberg, J., Kiverstein, J., Rietveld, E.: The anticipating brain is not a scientist: the free-energy principle from an ecological-enactive perspective. *Synthese* **195**(6), 2417–2444 (2018) <https://doi.org/10.1007/s11229-016-1239-1>
- Bettencourt, L.M.A., Lobo, J., Helbing, D., Kühnert, C., West, G.B.: Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **104**(17), 7301–7306 (2007) <https://doi.org/10.1073/pnas.0610172104>
- Bialek, W., Nemenman, I., Tishby, N.: Predictability, complexity, and learning. *Neural Computation* **13**(11), 2409–2463 (2001) <https://doi.org/10.1162/089976601753195969>
- Bar-On, Y.M., Phillips, R., Milo, R.: The biomass distribution on Earth. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **115**(25), 6506–6511 (2018) <https://doi.org/10.1073/pnas.1711842115>
- Bostrom, N.: *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press, Oxford (2014)
- Berg, H.C., Purcell, E.M.: Physics of chemoreception. *Biophysical Journal* **20**(2), 193–219 (1977) [https://doi.org/10.1016/S0006-3495\(77\)85544-6](https://doi.org/10.1016/S0006-3495(77)85544-6)
- Brudno, A.A.: Entropy and the complexity of the trajectories of a dynamical system. *Transactions of the Moscow Mathematical Society* **44**, 127–151 (1983)
- Bassett, D.S., Sporns, O.: Network neuroscience. *Nature Neuroscience* **20**(3), 353–364 (2017) <https://doi.org/10.1038/nn.4502>

- Carlsmith, J.: Is power-seeking AI an existential risk? arXiv:2206.13353 (2022). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.13353>
- Cleland, C.E., Chyba, C.F.: Defining ‘life’. *Origins of Life and Evolution of the Biosphere* **32**(4), 387–393 (2002) <https://doi.org/10.1023/A:1020503324273>
- Crutchfield, J.P., Feldman, D.P.: Regularities unseen, randomness observed: levels of entropy convergence. *Chaos* **13**(1), 25–54 (2003) <https://doi.org/10.1063/1.1530990>
- Casali, A.G., Gosseries, O., Rosanova, M., Boly, M., Sarasso, S., Casali, K.R., Casarotto, S., Bruno, M.-A., Laureys, S., Tononi, G., Massimini, M.: A theoretically based index of consciousness independent of sensory processing and behavior. *Science Translational Medicine* **5**(198), 198–105 (2013) <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3006294>
- Chaitin, G.J.: On the length of programs for computing finite binary sequences. *Journal of the ACM* **13**(4), 547–569 (1966) <https://doi.org/10.1145/321356.321363>
- Charvátová, I.: The relations between solar motion and solar variability. *Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia* **41**(3), 200–204 (1990). DOI not available via Crossref; pre-DOI Czechoslovak journal indexed via NASA ADS (bibcode 1990BAICz..41..200C)
- Chaisson, E.J.: *Cosmic Evolution: The Rise of Complexity in Nature*. Harvard University Press, Cambridge, MA (2001)
- Clark, A.: Whatever next? predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. *Behavioral and Brain Sciences* **36**(3), 181–204 (2013) <https://doi.org/10.1017/S0140525X12000477>
- Cleland, C.E.: *The Quest for a Universal Theory of Life: Searching for Life As We Don’t Know It*. Cambridge University Press, Cambridge (2019). <https://doi.org/10.1017/9781139046893>
- Clauset, A., Moore, C., Newman, M.E.J.: Hierarchical structure and the prediction of missing links in networks. *Nature* **453**(7191), 98–101 (2008) <https://doi.org/10.1038/nature06830>
- Constant, A., Ramstead, M.J.D., Veissière, S.P.L., Campbell, J.O., Friston, K.J.: A variational approach to niche construction. *J. R. Soc. Interface* **15**(141), 20170685 (2018) <https://doi.org/10.1098/rsif.2017.0685>
- Cheong, R., Rhee, A., Wang, C.J., Nemenman, I., Levchenko, A.: Information transduction capacity of noisy biochemical signaling networks. *Science* **334**(6054), 354–358 (2011) <https://doi.org/10.1126/science.1204553>
- Cairns-Smith, A.G.: *Genetic Takeover and the Mineral Origins of Life*. Cambridge

- University Press, Cambridge (1982)
- Cluzel, P., Surette, M., Leibler, S.: An ultrasensitive bacterial motor revealed by monitoring signaling proteins in single cells. *Science* **287**(5458), 1652–1655 (2000) <https://doi.org/10.1126/science.287.5458.1652>
- Clauset, A., Shalizi, C.R., Newman, M.E.J.: Power-law distributions in empirical data. *SIAM Review* **51**(4), 661–703 (2009) <https://doi.org/10.1137/070710111>
- Cover, T.M., Thomas, J.A.: *Elements of Information Theory*, 2nd edn. Wiley-Interscience, Hoboken, NJ (2006)
- Chirumbolo, S., Vella, A.: The origin and development of life in an informational dissipative perspective. *Theory in Biosciences* (2026) <https://doi.org/10.1007/s12064-026-00463-0>
- Deacon, T.W.: *Incomplete Nature: How Mind Emerged from Matter*. W. W. Norton, New York (2011)
- Demski, A., Garrabrant, S.: Embedded agency. arXiv:1902.09469 (2019). <https://doi.org/10.48550/arXiv.1902.09469>
- Doolittle, W.F.: Natural selection through survival alone, and the possibility of gaia. *Biology & Philosophy* **29**, 415–423 (2014) <https://doi.org/10.1007/s10539-013-9384-0>
- Eigen, M.: Selforganization of matter and the evolution of biological macromolecules. *Naturwissenschaften* **58**(10), 465–523 (1971) <https://doi.org/10.1007/BF00623322>
- England, J.L.: Statistical physics of self-replication. *Journal of Chemical Physics* **139**, 121923 (2013) <https://doi.org/10.1063/1.4818538>
- Eigen, M., Schuster, P.: *The Hypercycle: A Principle of Natural Self-Organization*. Springer, Berlin (1979). <https://doi.org/10.1007/978-3-642-67247-7>
- Fortunato, S., Barthélemy, M.: Resolution limit in community detection. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **104**(1), 36–41 (2007) <https://doi.org/10.1073/pnas.0605965104>
- Friston, K., FitzGerald, T., Rigoli, F., Schwartenbeck, P., Pezzulo, G.: Active inference: a process theory. *Neural Computation* **29**(1), 1–49 (2017) https://doi.org/10.1162/NECO_a_00912
- Fiedler, M.: Algebraic connectivity of graphs. *Czechoslovak Mathematical Journal* **23**(2), 298–305 (1973)
- Friston, K.: A theory of cortical responses. *Philosophical Transactions of the Royal Society B* **360**(1456), 815–836 (2005) <https://doi.org/10.1098/rstb.2005.1622>

- Friston, K.: The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience* **11**(2), 127–138 (2010) <https://doi.org/10.1038/nrn2787>
- Friston, K.: Life as we know it. *J. R. Soc. Interface* **10**(86), 20130475 (2013) <https://doi.org/10.1098/rsif.2013.0475>
- Friston, K.: A free energy principle for a particular physics. *arXiv:1906.10184* (2019). <https://doi.org/10.48550/arXiv.1906.10184>
- Grassberger, P.: Entropy estimates from insufficient samplings. *arXiv preprint physics/0307138* (2003)
- Greaves, J.S., Richards, A.M.S., Bains, W., Rimmer, P.B., Sagawa, H., Clements, D.L., Seager, S., Petkowski, J.J., Sousa-Silva, C., Ranjan, S., Drabek-Maunder, E., Fraser, H.J., Cartwright, A., Mueller-Wodarg, I., Zhan, Z., Friberg, P., Coulson, I., Lee, E., Hoge, J.: Phosphine gas in the cloud decks of Venus. *Nature Astronomy* **5**(7), 655–664 (2021) <https://doi.org/10.1038/s41550-020-1174-4>
- Goldt, S., Seifert, U.: Thermodynamic efficiency of learning a rule in neural networks. *Physical Review Letters* **118**(1), 010601 (2017) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.118.010601>
- Gheibi, A., Safari, H., Javaherian, M.: The solar flare complex network. *The Astrophysical Journal* **847**(2), 115 (2017) <https://doi.org/10.3847/1538-4357/aa8951>
- Govern, C.C., Wolde, P.R.: Optimal resource allocation in cellular sensing systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **111**(49), 17486–17491 (2014) <https://doi.org/10.1073/pnas.1411524111>
- Griffith, R.L., Wright, J.T., Maldonado, J., Povich, M.S., Sigurdsson, S., Mullan, B.: The $\bar{g}$ infrared search for extraterrestrial civilizations with large energy supplies. III. the reddest extended sources in WISE. *Astrophysical Journal Supplement Series* **217**(2), 25 (2015) <https://doi.org/10.1088/0067-0049/217/2/25>
- Hawking, S.W.: Particle creation by black holes. *Communications in Mathematical Physics* **43**(3), 199–220 (1975) <https://doi.org/10.1007/BF02345020>
- Hawking, S.W.: Breakdown of predictability in gravitational collapse. *Physical Review D* **14**(10), 2460–2473 (1976) <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.14.2460>
- Hartich, D., Barato, A.C., Seifert, U.: Stochastic thermodynamics of bipartite systems: transfer entropy inequalities and a Maxwell’s demon interpretation. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* **2014**(2), 02016 (2014) <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2014/02/P02016>
- Hartich, D., Barato, A.C., Seifert, U.: Sensory capacity: An information theoretical

- measure of the performance of a sensor. *Physical Review E* **93**(2), 022116 (2016) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.93.022116>
- Hutchison, C.A., Chuang, R.-Y., Noskov, V.N., Assad-Garcia, N., Deerinck, T.J., Ellisman, M.H., Gill, J., Kannan, K., Karas, B.J., Ma, L., Pelletier, J.F., Qi, Z.-Q., Richter, R.A., Strychalski, E.A., Sun, L., Suzuki, Y., Tsvetanova, B., Wise, K.S., Smith, H.O., Glass, J.I., Merryman, C., Gibson, D.G., Venter, J.C.: Design and synthesis of a minimal bacterial genome. *Science* **351**(6280), 6253 (2016) <https://doi.org/10.1126/science.aad6253>
- Horowitz, J.M., Esposito, M.: Thermodynamics with continuous information flow. *Physical Review X* **4**(3), 031015 (2014) <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.4.031015>
- Hoffmeyer, J.: *Signs of Meaning in the Universe*. Indiana University Press, Bloomington (1996)
- Holme, P.: Rare and everywhere: perspectives on scale-free networks. *Nature Communications* **10**, 1016 (2019) <https://doi.org/10.1038/s41467-019-09038-8>
- Hopfield, J.J.: Kinetic proofreading: a new mechanism for reducing errors in biosynthetic processes requiring high specificity. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* **71**(10), 4135–4139 (1974) <https://doi.org/10.1073/pnas.71.10.4135>
- Hordijk, W.: A history of autocatalytic sets: a tribute to Stuart Kauffman. *Biological Theory* **14**(4), 224–246 (2019) <https://doi.org/10.1007/s13752-019-00330-w>
- Hawking, S.W., Perry, M.J., Strominger, A.: Soft hair on black holes. *Physical Review Letters* **116**(23), 231301 (2016) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.231301>
- Hordijk, W., Steel, M.: Detecting autocatalytic, self-sustaining sets in chemical reaction systems. *Journal of Theoretical Biology* **227**(4), 451–461 (2004) <https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2003.11.020>
- Hubinger, E., Merwijk, C., Mikulik, V., Skalse, J., Garrabrant, S.: Risks from learned optimization in advanced machine learning systems. arXiv:1906.01820 (2019). <https://doi.org/10.48550/arXiv.1906.01820>
- Israel, W.: Event horizons in static vacuum space-times. *Physical Review* **164**(5), 1776–1779 (1967) <https://doi.org/10.1103/PhysRev.164.1776>
- Ito, S., Yamauchi, H., Tamura, M., Hidaka, S., Hattori, H., Hamada, T., Nishida, K., Tokonami, S., Itoh, T., Miyasaka, H., Iida, T.: Selective optical assembly of highly uniform nanoparticles by doughnut-shaped beams. *Scientific Reports* **3**, 3047 (2013) <https://doi.org/10.1038/srep03047>

- Jose, P.D.: Sun’s motion and sunspots. *The Astronomical Journal* **70**, 193–200 (1965) <https://doi.org/10.1086/109714>
- Joyce, G.F.: Foreword. In: Deamer, D.W., Fleischaker, G.R. (eds.) *Origins of Life: The Central Concepts*. Jones and Bartlett, Boston, MA (1994). NASA working definition of life: “a self-sustaining chemical system capable of Darwinian evolution”
- Kashtan, N., Alon, U.: Spontaneous evolution of modularity and network motifs. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **102**(39), 13773–13778 (2005) <https://doi.org/10.1073/pnas.0503610102>
- Kauffman, S.A.: *The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution*. Oxford University Press, Oxford (1993)
- Kauffman, S.A.: *Investigations*. Oxford University Press, Oxford (2000)
- Kauffman, S.A.: *A World Beyond Physics: The Emergence and Evolution of Life*. Oxford University Press, Oxford (2019)
- Krakauer, D., Bertschinger, N., Olbrich, E., Flack, J.C., Ay, N.: The information theory of individuality. *Theory in Biosciences* **139**, 209–223 (2020) <https://doi.org/10.1007/s12064-020-00313-7>
- Karst, J., Jones, M.D., Hoeksema, J.D.: Positive citation bias and overinterpreted results lead to misinformation on common mycorrhizal networks in forests. *Nature Ecology & Evolution* **7**(4), 501–511 (2023) <https://doi.org/10.1038/s41559-023-01986-1>
- Kolmogorov, A.N.: Three approaches to the quantitative definition of information. *Problems of Information Transmission* **1**(1), 1–7 (1965). DOI not available via Crossref; English translation of original Russian text in *Problemy Peredachi Informatsii* **1**(1):3–11 (1965)
- Kirchhoff, M., Parr, T., Palacios, E., Friston, K., Kiverstein, J.: The markov blankets of life: autonomy, active inference and the free energy principle. *J. R. Soc. Interface* **15**(138), 20170792 (2018) <https://doi.org/10.1098/rsif.2017.0792>
- Kraskov, A., Stögbauer, H., Grassberger, P.: Estimating mutual information. *Physical Review E* **69**(6), 066138 (2004) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.69.066138>
- Krakovna, V., Uesato, J., Mikulik, V., Rahtz, M., Everitt, T., Kumar, R., Kenton, Z., Leike, J., Legg, S.: Specification gaming: the flip side of AI ingenuity. DeepMind Blog. Available online: <https://deepmind.google/discover/blog/specification-gaming-the-flip-side-of-ai-ingenuity/> (accessed on 20 May 2026) (2020)

- Kim, H., Valentini, G., Hanson, J., Walker, S.I.: Informational architecture across non-living and living collectives. *Theory in Biosciences* **140**(4), 325–341 (2021) <https://doi.org/10.1007/s12064-020-00331-5>
- Korablev, O., Vandaele, A.C., Montmessin, F., Fedorova, A.A., Trokhimovskiy, A., Forget, F., Lefèvre, F., Daerden, F., Thomas, I.R., Trompet, L., Erwin, J.T., Aoki, S., Robert, S., Neary, L., Viscardy, S., Grigoriev, A.V., Ignatiev, N.I., Shakun, A., Patrakeeve, A., Belyaev, D.A., Bertaux, J.-L., Olsen, K.S., Baggio, L., Alday, J., Ivanov, Y.S., Ristic, B., Mason, J., Willame, Y., Depiesse, C., Hetey, L., Berkenbosch, S., Clairquin, R., Queirolo, C., Beeckman, B., Neefs, E., Patel, M.R., Bellucci, G., López-Moreno, J.-J., Wilson, C.F., Etiope, G., Zelenyi, L., Svedhem, H., Vago, J.L.: No detection of methane on Mars from early ExoMars Trace Gas Orbiter observations. *Nature* **568**(7753), 517–520 (2019) <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1096-4>
- Landauer, R.: Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development* **5**(3), 183–191 (1961) <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- Lynn, C.W., Bassett, D.S.: The physics of brain network structure, function and control. *Nature Reviews Physics* **1**(5), 318–332 (2019) <https://doi.org/10.1038/s42254-019-0040-8>
- Levin, M.: The computational boundary of a “self”: developmental bioelectricity drives multicellularity and scale-free cognition. *Frontiers in Psychology* **10**, 2688 (2019) <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02688>
- Landenmark, H.K.E., Forgan, D.H., Cockell, C.S.: An estimate of the total DNA in the biosphere. *PLoS Biology* **13**(6), 1002168 (2015) <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002168>
- Lenton, T.M., Latour, B.: Gaia 2.0. *Science* **361**, 1066–1068 (2018) <https://doi.org/10.1126/science.aau0427>
- Liu, Y., Lehnert, T., Gijs, M.A.M.: Fast antimicrobial susceptibility testing on *Escherichia coli* by metabolic heat nanocalorimetry. *Lab on a Chip* **20**(17), 3144–3157 (2020) <https://doi.org/10.1039/D0LC00579G>
- Liu, Y.-Y., Slotine, J.-J., Barabási, A.-L.: Controllability of complex networks. *Nature* **473**(7346), 167–173 (2011) <https://doi.org/10.1038/nature10011>
- Li, M., Vitányi, P.: *An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications*, 3rd edn. Springer, New York (2008). <https://doi.org/10.1007/978-0-387-49820-1>
- Mariscal, C., Doolittle, W.F.: Life and life only: a radical alternative to life definitionism. *Synthese* **197**, 2975–2989 (2020) <https://doi.org/10.1007/s11229-018-1852-2>

- Metzinger, T.: Being No One: The Self-Model Theory of Subjectivity. MIT Press, ??? (2003)
- Mengistu, H., Huizinga, J., Mouret, J.-B., Clune, J.: The evolutionary origins of hierarchy. *PLoS Computational Biology* **12**(6), 1004829 (2016) <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004829>
- Miller, G.A.: Note on the bias of information estimates. In: Quastler, H. (ed.) *Information Theory in Psychology: Problems and Methods*, pp. 95–100. Free Press, Glencoe, IL (1955)
- Marshall, S.M., Murray, A.R.G., Cronin, L.: A probabilistic framework for identifying biosignatures using Pathway Complexity. *Philosophical Transactions of the Royal Society A* **375**(2109), 20160342 (2017) <https://doi.org/10.1098/rsta.2016.0342>
- Marshall, S.M., Mathis, C., Carrick, E., Keenan, G., Cooper, G.J.T., Graham, H., Craven, M., Gromski, P.S., Moore, D.G., Walker, S.I., Cronin, L.: Identifying molecules as biosignatures with assembly theory and mass spectrometry. *Nature Communications* **12**, 3033 (2021) <https://doi.org/10.1038/s41467-021-23258-x>
- Mossio, M., Montévil, M., Longo, G.: Theoretical principles for biology: Organization. *Progress in Biophysics and Molecular Biology* **122**(1), 24–35 (2016) <https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2016.07.005>
- Mohar, B.: The Laplacian spectrum of graphs. In: Alavi, Y., *et al.* (eds.) *Graph Theory, Combinatorics, and Applications*, pp. 871–898. Wiley, New York (1991)
- Martin, W., Russell, M.J.: On the origins of cells: a hypothesis for the evolutionary transitions from abiotic geochemistry to chemoautotrophic prokaryotes, and from prokaryotes to nucleated cells. *Philosophical Transactions of the Royal Society B* **358**(1429), 59–85 (2003) <https://doi.org/10.1098/rstb.2002.1183>
- Mehta, P., Schwab, D.J.: Energetic costs of cellular computation. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **109**(44), 17978–17982 (2012) <https://doi.org/10.1073/pnas.1207814109>
- Maynard Smith, J., Szathmáry, E.: *The Major Transitions in Evolution*. Oxford University Press, Oxford (1995)
- Maturana, H.R., Varela, F.J.: *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. D. Reidel Publishing, Dordrecht (1980)
- Ngo, R., Chan, L., Mindermann, S.: The alignment problem from a deep learning perspective. arXiv:2209.00626 (2022). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.00626>
- Newman, M.E.J.: Fast algorithm for detecting community structure in networks. *Physical Review E* **69**(6), 066133 (2004) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.69.066133>

- Newman, M.E.J.: Networks: An Introduction. Oxford University Press, Oxford (2010)
- Newman, M.E.J., Girvan, M.: Finding and evaluating community structure in networks. *Physical Review E* **69**(2), 026113 (2004) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.69.026113>
- Neveu, M., Hays, L.E., Voytek, M.A., New, M.H., Schulte, M.D.: The ladder of life detection. *Astrobiology* **18**(11), 1375–1402 (2018) <https://doi.org/10.1089/ast.2017.1773>
- Ninio, J.: Kinetic amplification of enzyme discrimination. *Biochimie* **57**(5), 587–595 (1975) [https://doi.org/10.1016/S0300-9084\(75\)80139-8](https://doi.org/10.1016/S0300-9084(75)80139-8)
- Nicolis, G., Prigogine, I.: Self-Organization in Nonequilibrium Systems: From Dissipative Structures to Order Through Fluctuations. Wiley-Interscience, New York (1977)
- Oizumi, M., Albantakis, L., Tononi, G.: From the phenomenology to the mechanisms of consciousness: integrated information theory 3.0. *PLoS Computational Biology* **10**(5), 1003588 (2014) <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003588>
- Omohundro, S.M.: The Basic AI Drives. Proceedings of the First AGI Conference (2008)
- Pattee, H.H.: Cell psychology: an evolutionary approach to the symbol-matter problem. *Cognition and Brain Theory* **5**(4), 325–341 (1982). DOI not available via Crossref; journal *Cognition and Brain Theory* (Erlbaum, 1980–1983) ceased publication before DOI registration became standard
- Pattee, H.H.: The physics of symbols: bridging the epistemic cut. *Biosystems* **60**(1–3), 5–21 (2001) [https://doi.org/10.1016/S0303-2647\(01\)00104-3](https://doi.org/10.1016/S0303-2647(01)00104-3)
- Pearl, J.: Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Inference. Morgan Kaufmann, San Mateo, CA (1988)
- Pearl, J.: Causality: Models, Reasoning, and Inference, 2nd edn. Cambridge University Press, Cambridge (2009)
- Parrondo, J.M.R., Horowitz, J.M., Sagawa, T.: Thermodynamics of information. *Nature Physics* **11**(2), 131–139 (2015) <https://doi.org/10.1038/nphys3230>
- Plante, M.: A new symbiotic, holistic and gradualist model proposal for the concept of “living organism”. *Theory in Biosciences* **144**, 45–65 (2025) <https://doi.org/10.1007/s12064-024-00429-0>
- Perunov, N., Marsland, R.A., England, J.L.: Statistical physics of adaptation. *Physical Review X* **6**(2), 021036 (2016) <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.6.021036>

- Parr, T., Pezzulo, G., Friston, K.J.: Active Inference: The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior. MIT Press, Cambridge, MA (2022). <https://doi.org/10.7551/mitpress/12441.001.0001>
- Pradeu, T.: Genidentity and biological processes. Royal Institute of Philosophy Supplements **82**, 61–95 (2018) <https://doi.org/10.1017/S1358246118000164> . Also published as chapter 5 in Nicholson & Dupré (eds.), *Everything Flows: Towards a Processual Philosophy of Biology*, Oxford University Press, pp. 96–112, doi:10.1093/oso/9780198779636.003.0005
- Pross, A.: What Is Life? How Chemistry Becomes Biology. Oxford University Press, Oxford (2012)
- Rao, R.P.N., Ballard, D.H.: Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects. Nature Neuroscience **2**(1), 79–87 (1999) <https://doi.org/10.1038/4580>
- Ravasz, E., Barabási, A.-L.: Hierarchical organization in complex networks. Physical Review E **67**(2), 026112 (2003) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.67.026112>
- Ramstead, M.J.D., Kirchhoff, M.D., Friston, K.J.: A tale of two densities: active inference is enactive inference. Adaptive Behavior **28**(4), 225–239 (2020) <https://doi.org/10.1177/1059712319862774>
- Ruiz-Mirazo, K., Moreno, A.: Basic autonomy as a fundamental step in the synthesis of life. Artificial Life **10**(3), 235–259 (2004) <https://doi.org/10.1162/1064546041255584>
- Rosen, R.: Anticipatory Systems: Philosophical, Mathematical, and Methodological Foundations. Pergamon Press, Oxford (1985)
- Rosen, R.: Life Itself: A Comprehensive Inquiry Into the Nature, Origin, and Fabrication of Life. Columbia University Press, New York (1991)
- Reaves, M.L., Sinha, S., Rabinowitz, J.D., Kruglyak, L., Redfield, R.J.: Absence of detectable arsenate in DNA from arsenate-grown GFAJ-1 cells. Science **337**(6093), 470–473 (2012) <https://doi.org/10.1126/science.1219861>
- Sagawa, T.: Thermodynamic and logical reversibilities revisited. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment **2014**(3), 03025 (2014) <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2014/03/P03025>
- Sourjik, V., Berg, H.C.: Receptor sensitivity in bacterial chemotaxis. Proceedings of the National Academy of Sciences **99**(1), 123–127 (2002) <https://doi.org/10.1073/pnas.011589998>
- Shalizi, C.R., Crutchfield, J.P.: Computational mechanics: pattern and prediction,

- structure and simplicity. *Journal of Statistical Physics* **104**(3), 817–879 (2001) <https://doi.org/10.1023/A:1010388907793>
- Schrödinger, E.: *What Is Life? The Physical Aspect of the Living Cell*. Cambridge University Press, Cambridge, UK (1944)
- Sharma, A., Czégel, D., Lachmann, M., Kempes, C.P., Walker, S.I., Cronin, L.: Assembly theory explains and quantifies selection and evolution. *Nature* **622**(7982), 321–328 (2023) <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06600-9>
- Sello, S.: Solar cycle activity: a preliminary prediction for cycle 24. *Astronomy & Astrophysics* **410**, 691–693 (2003) <https://doi.org/10.1051/0004-6361:20031295>
- Shannon, C.E.: A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal* **27**(3), 379–423 (1948) <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x>. Part II in vol. 27 no. 4 pp. 623–656; DOI 10.1002/j.1538-7305.1948.tb00917.x
- Smith, E., Morowitz, H.J.: *The Origin and Nature of Life on Earth: The Emergence of the Fourth Geosphere*. Cambridge University Press, Cambridge (2016)
- Simard, S.W., Perry, D.A., Jones, M.D., Myrold, D.D., Durall, D.M., Molina, R.: Net transfer of carbon between ectomycorrhizal tree species in the field. *Nature* **388**(6642), 579–582 (1997) <https://doi.org/10.1038/41557>
- Still, S., Sivak, D.A., Bell, A.J., Crooks, G.E.: Thermodynamics of prediction. *Physical Review Letters* **109**(12), 120604 (2012) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.120604>
- Shimizu, T.S., Tu, Y., Berg, H.C.: A modular gradient-sensing network for chemotaxis in *Escherichia coli* revealed by responses to time-varying stimuli. *Molecular Systems Biology* **6**, 382 (2010) <https://doi.org/10.1038/msb.2010.37>
- Stucki, J.W.: The optimal efficiency and the economic degrees of coupling of oxidative phosphorylation. *European Journal of Biochemistry* **109**(1), 269–283 (1980) <https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1980.tb04792.x>
- Sagawa, T., Ueda, M.: Minimal energy cost for thermodynamic information processing: measurement and information erasure. *Physical Review Letters* **102**(25), 250602 (2009) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.102.250602>
- Sagawa, T., Ueda, M.: Generalized Jarzynski equality under nonequilibrium feedback control. *Physical Review Letters* **104**(9), 090602 (2010) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.104.090602>
- Shah, R., Varma, V., Kumar, R., Phuong, M., Krakovna, V., Uesato, J., Kenton, Z.: Goal misgeneralization: why correct specifications aren’t enough for correct goals. *arXiv:2210.01790* (2022). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.01790>

- Szathmáry, E.: Toward major evolutionary transitions theory 2.0. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* **112**(33), 10104–10111 (2015) <https://doi.org/10.1073/pnas.1421398112>
- Szilard, L.: Über die entropieverminderung in einem thermodynamischen system bei eingriffen intelligenter wesen. *Zeitschrift für Physik* **53**, 840–856 (1929) <https://doi.org/10.1007/BF01341281>
- Taleb, N.N.: *Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life*. Random House, New York (2018)
- Tononi, G., Boly, M., Massimini, M., Koch, C.: Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate. *Nature Reviews Neuroscience* **17**(7), 450–461 (2016) <https://doi.org/10.1038/nrn.2016.44>
- Takahashi, K., Hayashi, Y.: Thermodynamic Limits of Physical Intelligence. *arXiv:2602.05463* (2026). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.05463>
- Tononi, G.: An information integration theory of consciousness. *BMC Neuroscience* **5**, 42 (2004) <https://doi.org/10.1186/1471-2202-5-42>
- Tishby, N., Pereira, F.C., Bialek, W.: The information bottleneck method. In: *Proc. 37th Annual Allerton Conf. on Communication, Control and Computing*, pp. 368–377 (1999)
- Trifonov, E.N.: Vocabulary of definitions of life suggests a definition. *Journal of Biomolecular Structure and Dynamics* **29**(2), 259–266 (2011) <https://doi.org/10.1080/073911011010524992>
- Tu, Y., Shimizu, T.S., Berg, H.C.: Modeling the chemotactic response of *Escherichia coli* to time-varying stimuli. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **105**(39), 14855–14860 (2008) <https://doi.org/10.1073/pnas.0807569105>
- Tostevin, F., Wolde, P.R.: Mutual information between input and output trajectories of biochemical networks. *Physical Review Letters* **102**(21), 218101 (2009) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.102.218101>
- Traag, V.A., Waltman, L., Eck, N.J.: From louvain to leiden: guaranteeing well-connected communities. *Scientific Reports* **9**, 5233 (2019) <https://doi.org/10.1038/s41598-019-41695-z>
- United Nations Development Programme: *Human Development Report 2021/2022: Technical Notes on Composite Indices*. UNDP, New York (2022). <https://hdr.undp.org/>
- Villanueva, G.L., Cordiner, M., Irwin, P.G.J., Pater, I., Butler, B., Gurwell, M., Milam, S.N., Nixon, C.A., Luszcz-Cook, S.H., Wilson, C.F., Kofman, V., Liuzzi, G., Faggi,

- S., Fauchez, T.J., Lippi, M., Cosentino, R., Thelen, A.E., Moullet, A., Hartogh, P., Molter, E.M., Charnley, S., Arney, G.N., Mandell, A.M., Biver, N., Vandaele, A.C., Kler, K.R., Kopparapu, R.: No evidence of phosphine in the atmosphere of Venus from independent analyses. *Nature Astronomy* **5**(7), 631–635 (2021) <https://doi.org/10.1038/s41550-021-01422-z>
- Foerster, H.: *Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition*. Springer, New York (2003)
- Walker, S.I.: Origins of life: a problem for physics, a key issues review. *Reports on Progress in Physics* **80**(9), 092601 (2017) <https://doi.org/10.1088/1361-6633/aa7804> . Cite as 2017b (single-author review) for Author-Year disambiguation vs WalkerDaviesEllis2017 (edited volume)
- Walker, S.I., Davies, P.C.W., Ellis, G.F.R. (eds.): *From Matter to Life: Information and Causality*. Cambridge University Press, Cambridge (2017). <https://doi.org/10.1017/9781316584200> . Cite as 2017a (edited volume) for Author-Year disambiguation vs Walker2017 (review article)
- Wiener, N.: *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*. MIT Press, Cambridge, MA (1948)
- Williams, D.: Predictive coding and thought. *Synthese* **197**(4), 1749–1775 (2020) <https://doi.org/10.1007/s11229-018-1768-x>
- Webster, C.R., Mahaffy, P.R., Atreya, S.K., Moores, J.E., Flesch, G.J., Malespin, C., McKay, C.P., Martinez, G., Smith, C.L., Martin-Torres, J., Gomez-Elvira, J., Zorzano, M.-P., Wong, M.H., Trainer, M.G., Steele, A., Archer Jr., D., Sutter, B., Coll, P.J., Freissinet, C., Meslin, P.-Y., Gough, R.V., House, C.H., Pavlov, A., Eigenbrode, J.L., Glavin, D.P., Pearson, J.C., Keymeulen, D., Christensen, L.E., Schwenzer, S.P., Navarro-Gonzalez, R., Pla-Garcia, J., Rafkin, S.C.R., Vicente-Retortillo, A., Kahanpää, H., Viudez-Moreiras, D., Smith, M.D., Harri, A.-M., Genzer, M., Hassler, D.M., Lemmon, M., Crisp, J., Sander, S.P., Zurek, R.W., Vasavada, A.R.: Background levels of methane in Mars’ atmosphere show strong seasonal variations. *Science* **360**(6393), 1093–1096 (2018) <https://doi.org/10.1126/science.aag0131>
- Wright, J.T., Mullan, B., Sigurdsson, S., Povich, M.S.: The $\bar{g}$ infrared search for extraterrestrial civilizations with large energy supplies. I. background and justification. *Astrophysical Journal* **792**(1), 26 (2014) <https://doi.org/10.1088/0004-637X/792/1/26>
- Watts, D.J., Strogatz, S.H.: Collective dynamics of ‘small-world’ networks. *Nature* **393**(6684), 440–442 (1998) <https://doi.org/10.1038/30918>
- Wolfe-Simon, F., Blum, J.S., Kulp, T.R., Gordon, G.W., Hoeft, S.E., Pett-Ridge, J., Stolz, J.F., Webb, S.M., Weber, P.K., Davies, P.C.W., Anbar, A.D., Oremland,

R.S.: A bacterium that can grow by using arsenic instead of phosphorus [retracted]. Science **332**(6034), 1163–1166 (2011) <https://doi.org/10.1126/science.1197258> . Retracted by Science 24 July 2025; retraction notice by H. H. Thorp, Science 389(6758):357, DOI 10.1126/science.adu5488. Retraction based on 8 Technical Comments (2011) + Erb et al. 2012 + Reaves et al. 2012; Science: «no deliberate fraud», retracted under expanded 2025 standards (reported experiments do not support key conclusions). Author Ronald S. Oremland deceased; Peter K. Weber and 9 other co-authors disagree with the retraction.